

複素シンプレックス基礎——N=3～16 の全展開

目次

複素シンプレックス基礎——N=3 から順に、数え上げと全計算の展開と図化	4
0.1 用語の定義（この文書内で使うもの）	4
0.2 何が公理で、何が選択・規約で、何が定理か	5
1. 数え上げの方法（一般式のみ。各 N の数値はそれぞれの N の節に置く）	6
2. N=3 の全展開	6
2.0 N=3 の複素シンプレックスの定義	6
2.1 数え上げ（N=3）	6
2.2 波の値 (a, b) の一覧と、その導出	6
2.3 2 乗距離 $d^2 = z^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$	8
2.4 閉塞（大域）——図 2 の内容	8
2.5 閉塞の判定（N=3）	8
2.6 和則と自己無撞着	9
2.7 B 行列と形	9
2.8 N=3 のまとめ（主張の種別を明記）	9
図	11
3. N=4 の全展開	12
3.0 N=4 の複素シンプレックスの定義	12
3.1 数え上げ（N=4）	12
3.2 波の値 (a, b) の一覧と、その構成	13
3.3 2 乗距離	13
3.4 閉塞の判定（N=4）	13
3.5 和則の数値 (§3.2 に含めた。全組 $\sum \sin^2 \phi = 3$ 、 $\sum \sin 2 \phi = 0$)	13
3.6 自己無撞着の値	13
3.7 B 行列と形	14
3.8 N=4 のまとめ（種別）	14
図（N=4）	15
4. N=5 の全展開	16
4.0 N=5 の複素シンプレックスの定義	16
4.1 数え上げ（N=5）	16
4.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	16
4.3 2 乗距離（クラスごと）	17
4.4 閉塞の判定・B 行列と形	17
4.5 N=5 のまとめ（種別）	17
図（N=5）	18

4.6 補足：N=5 だけの特別な性質——実の擬ユークリッド空間に置ける	18
5. N=6 の全展開	19
5.0 N=6 の複素シンプレックスの定義	19
5.1 数え上げ (N=6)	19
5.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	19
5.3 2 乗距離 (クラスごと)	20
5.4 閉塞の判定・B 行列と形	20
5.5 N=6 のまとめ (種別)	20
図 (N=6)	21
6. N=7 の全展開	21
6.0 N=7 の複素シンプレックスの定義	21
6.1 数え上げ (N=7)	21
6.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	22
6.3 2 乗距離 (クラスごと)	22
6.4 閉塞の判定・B 行列と形	22
6.5 N=7 のまとめ (種別)	23
図 (N=7)	23
7. N=8 の全展開	24
7.0 N=8 の複素シンプレックスの定義	24
7.1 数え上げ (N=8)	24
7.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	24
7.3 2 乗距離 (クラスごと)	24
7.4 閉塞の判定・B 行列と形	25
7.5 N=8 のまとめ (種別)	25
図 (N=8)	26
8. N=9 の全展開	26
8.0 N=9 の複素シンプレックスの定義	26
8.1 数え上げ (N=9)	26
8.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	27
8.3 2 乗距離 (クラスごと)	27
8.4 閉塞の判定・B 行列と形	27
8.5 N=9 のまとめ (種別)	28
図 (N=9)	29
9. N=10 の全展開	29
9.0 N=10 の複素シンプレックスの定義	29
9.1 数え上げ (N=10)	29
9.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	30
9.3 2 乗距離 (クラスごと)	30
9.4 閉塞の判定・B 行列と形	31
9.5 N=10 のまとめ (種別)	31
図 (N=10)	32
10. N=11 の全展開	32
10.0 N=11 の複素シンプレックスの定義	32
10.1 数え上げ (N=11)	32
10.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	33

10.3 2 乗距離 (クラスごと)	33
10.4 閉塞の判定・B 行列と形	33
10.5 $N=11$ のまとめ (種別)	34
図 ($N=11$)	35
11. $N=12$ の全展開	35
11.0 $N=12$ の複素シンプレックスの定義	35
11.1 数え上げ ($N=12$)	35
11.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	36
11.3 2 乗距離 (クラスごと)	36
11.4 閉塞の判定・B 行列と形	37
11.5 $N=12$ のまとめ (種別)	37
図 ($N=12$)	38
12. $N=13$ の全展開	38
12.0 $N=13$ の複素シンプレックスの定義	38
12.1 数え上げ ($N=13$)	38
12.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	39
12.3 2 乗距離 (クラスごと)	39
12.4 閉塞の判定・B 行列と形	39
12.5 $N=13$ のまとめ (種別)	40
図 ($N=13$)	41
13. $N=14$ の全展開	41
13.0 $N=14$ の複素シンプレックスの定義	41
13.1 数え上げ ($N=14$)	41
13.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	42
13.3 2 乗距離 (クラスごと)	42
13.4 閉塞の判定・B 行列と形	43
13.5 $N=14$ のまとめ (種別)	43
図 ($N=14$)	44
14. $N=15$ の全展開	44
14.0 $N=15$ の複素シンプレックスの定義	44
14.1 数え上げ ($N=15$)	44
14.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	45
14.3 2 乗距離 (クラスごと)	45
14.4 閉塞の判定・B 行列と形	46
14.5 $N=15$ のまとめ (種別)	46
図 ($N=15$)	47
15. $N=16$ の全展開	47
15.0 $N=16$ の複素シンプレックスの定義	47
15.1 数え上げ ($N=16$)	47
15.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証	48
15.3 2 乗距離 (クラスごと)	48
15.4 閉塞の判定・B 行列と形	49
15.5 $N=16$ のまとめ (種別)	49
図 ($N=16$)	50
16. 全 N の一覧表 (まとめ)	50

複素シンプレックス基礎——N=3 から順に、数え上げと全計算の展開と図化

作成日: 2026-08-30 方針 (木原指示): ただの複素シンプレックスの一般論ではなく、今回の実験データ (手作りの自己無撞着状態) を使い、N=3 から順番に「頂点の数・辺の数・対角線の数・面の数・角度の数」を整理し、すべての計算方法を省略なく展開し、最後に図化する。用語は初出で必ず定義する。再現: `bash run_all.sh` (program/make_N3.py 等。数値は全て標準出力に展開される)

0.1 用語の定義 (この文書内で使うもの)

- **波**: このテキストでは「波」を 1 個の複素数 $z = a + b \cdot i$ で表す (a =実部、 b =虚部。大きさ $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$ 、位相 $\theta = \text{角度}$)。空間に広がる波形や、時間の関数として振動する量を指すのではない——大きさと位相を持ち、発展 (下記) のもとで回転する複素数そのものを、このテキストでは波と呼ぶ。波は 2 つの点の組 (関係) ごとに 1 個ある。そして複素シンプレックス (下記) では、この波 (複素数) が辺や対角線の長さを表現する (2 乗距離 $d^2 = z^2$)。
- **発展**: このテキストでは、一般的な「時間発展」の意味ではなく、公理 3 の規則——行列 K の指示どおり全ての波を少しずつ回す——を 1 刻みとして、それを繰り返し適用することの意味で使う。刻みの通し番号を τ と書くが、 τ は時間ではない (時間に相当する量は、状態自身の位相の進みとして別に定義されるべきもので、幾何を扱う本文書では踏み込まない)。
- **状態ベクトル v** : M 本の波の値を 1 列に並べたもの。N=3 なら $v = (z(0,1), z(0,2), z(1,2))$ 。
- **ノルム $\|v\|$** : 状態ベクトルの大きさ。 $\|v\|^2 =$ 各波の (a^2+b^2) の総和。系全体の大きさを表す (力学で厳密に保存される量)。
- **2 乗距離 d^2** : その組の「距離の 2 乗」を $d^2 = z^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$ と定める (複素数)。
- **シンプレックス (単体)**: N 個の頂点をすべて互いに結んだ図形。N=3 なら三角形、N=4 なら四面体、N=5 以上はその高次元版。形は「全ての 2 点間の距離」を与えれば決まる。
- **複素シンプレックス**: シンプレックスの「距離の 2 乗」を、実数から複素数に広げたもの。すなわち N 個の頂点と、全ての 2 点組に与えられた複素数 d^2_{ij} の組。本文書では $d^2_{ij} = z_{ij}^2$ 、つまり各組の波の 2 乗を、その組の 2 乗距離として読む。波の側面 (大きさと位相を持ち回転する) と幾何の側面 (距離と形) は、同じ z の 2 つの読み方である。
- **閉塞**: $\sum z^2 = 0$ (全組の 2 乗距離の総和が零)。
- **局所閉塞**: 1 つの頂点に集まる組だけで $\sum z^2 = 0$ 。
- **B 行列**: $B = -\frac{1}{2} J D^2 J$ ($J = I - 11^T/N$ 、 D^2 は d^2 を並べた $N \times N$ 行列)。実の距離幾何の標準手順 (Schoenberg) の複素化。
- **Takagi 値 σ_k ・軸スケール $r_k = \sqrt{\sigma_k}$** : B の特異値と、そこから作る「配置が方向 k にどれだけ広がっているかの幅」。
- **埋め込み座標 x_i** : $(x_i - x_j) \cdot (x_i - x_j) = d^2_{ij}$ を厳密に満たす頂点座標 (Autonne - Takagi 分解 $B = \sum \sigma_k v_k v_k^T$ から $x_{ik} = \sqrt{\sigma_k} v_k[i]$)。
- **rank**: 非零の σ_k の本数 = 配置が張る複素次元。上限は $N - 1$ (中心化で 1 消える)。
- **相互作用 (行列 K)**: この系では、波どうしが互いを回し合う。波 e が波 f から受ける押しの強さを、点を共有する組 (例: (0,1) と (0,2) は点 0 を共有) についてだけ $K_{ef} = \text{Im}(\bar{z}_e \cdot z_f) = a_e \cdot b_f - b_e \cdot a_f$ と定める (共有しない組は 0。N=3 では全 3 本が互いに点を共有する)。右辺は 2 つの複素数が張る平行四辺形の符号付き面積で、波 e と f の位相が直交 (90° 差) のとき最強、平行 (0° か 180° 差) のとき零。K をこの数を並べた $M \times M$ の実行列とすると、力学は「各刻みで全部の波を K の指示どおり少しずつ回す」ことになる。
- **回転速度 μ と自己無撞着状態**: 一般の状態では、波ごとに受ける押しがバラバラなので、時間とともに形が変

わる。ところが特別な状態では、**全部の波が受ける押しがちょうど「全体を同じ速さで一様に回せ」という指示に一致する**。式で書くと、ある 1 個の実数 μ （全体の回転速度）が存在して $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ （ v は状態ベクトル、左辺＝押しの効果、右辺＝一様回転）が成り立つ。これを**自己無撞着状態**と呼ぶ（ $\mu \neq 0$ のものだけを指す。 $\mu = 0$ は回っていない）。自己無撞着状態は力学のもとで**形を一切変えず、全体が速さ μ で回転し続ける**。実験ではこれを初期状態に用いる（実験シリーズ内の略称は「親」だが、本文書では使わない）。

- **等モジュラー**：全ての波の大きさ $|z|$ が等しいこと。本文書の各 N の具体例は「等モジュラーな自己無撞着状態」である。
- **和則**：等モジュラーな自己無撞着状態について、方程式 $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ を波 1 本ぶんの成分で書き下すと現れる 2 つの条件の総称。 ϕ をその波と隣接する波（点を共有する波）との位相差として 実部条件： $\sum_{\text{隣接}} \sin^2 \phi = -\mu/r^2$ 虚部条件： $\sum_{\text{隣接}} \sin 2\phi = 0$ （和は隣接する波すべてにわたる。どの波についても同じ形で成り立つ。）導出の全展開は §2.2 の導出 3。

0.2 何が公理で、何が選択・規約で、何が定理か

この文書に現れる主張は次の 4 種類に必ず分類される。各節でもどれに当たるかを明記する。

公理（この系の定義。仮定であり、証明しない）

- **公理 1（波）**： N 個の点があり、その全ての 2 点組（ $M = N(N-1)/2$ 組）に複素数の波 $z = a + b \cdot i$ が 1 個ずつある。
- **公理 2（相互作用）**：点を共有する組どうしだけが、強さ $K_{ef} = \text{Im}(\bar{z}_e \cdot z_f)$ (§0.1) で互いを回し合う。
- **公理 3（発展）**：各刻みで、全ての波が行列 K の指示どおりに少しずつ回る。（この規則から $\|v\|^2$ が厳密に保存されることは定理として従う。）

選択（公理ではない。無数にある状態の中から、この文書が調べる対象を絞る条件）

- **自己無撞着**： $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ （ $\mu \neq 0$ ）を満たす状態だけを初期状態に選ぶ。これは方程式であり、**解が存在するかどうかは自明でない**——各 N の節で解を実際に構成して見せる（そこは定理側の仕事）。
- **等モジュラー**：さらに、全ての波の大きさ $|z|$ が等しい解だけを選ぶ。
- **等モジュラー自己無撞着状態**＝両方を満たす状態。本文書の各 N の具体例はすべてこれ（等しくない解——星型など——は対象外と明記した上で除外）。

規約（どちらに決めても物理が変わらない取り決め）

- **スケールの規約**：この系にはスケール対称性がある——全波を一斉に λ 倍しても、 K の各成分が λ^2 倍になるだけで、状態の形（大きさの比・位相差）と発展の軌跡は変わらない（回転が λ^2 倍速く進むだけ）。よって共通の大きさ r の値は規約で決める。本文書は $r^2 = 1/15$ 。
- **全体回転の規約**：全波の位相を一斉にずらしても何も変わらないので、基準の組を $\theta = 0^\circ$ に置く。

定理（公理＋選択から計算だけで導かれるもの。各節で全展開する）

- $\|v\|^2$ の保存（公理 2 の K が実反対称—— $K_{ef} = -K_{fe}$ ——であることの帰結）。
- **和則**（実部条件 $\sum \sin^2 \phi = -\mu/r^2$ 、虚部条件 $\sum \sin 2\phi = 0$ ）：自己無撞着の方程式の成分展開 (§2.2 導出 3)。
- **閉塞 $\sum z^2 = 0$** ：自己無撞着（ $\mu \neq 0$ ）だけから従う。証明（3 行）： K は実行列なので、 $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ の両辺の複素共役を取ると $i \cdot K \cdot \bar{v} = -\mu \cdot \bar{v}$ 。つまり $\bar{v}$ も解で、回転速度は $-\mu$ 。 $\mu \neq 0$ なら v と $\bar{v}$ は異なる速さの固有方向だから直交し、その内積 $\bar{v} \cdot v$ 正確には $(\bar{v}, v)$ の内積 $= \sum z_e^2 = 0$ 。（証明終）（各 N の節では数値でも確認する。）
- 位相間隔の一意性（ $N=3$ の 60° など）、 μ/r^2 の値、 B の rank と形——各 N の節の計算結果。

1. 数え上げの方法（一般式のみ。各 N の数値はそれぞれの N の節に置く）

N 個の頂点に対して：

- 波（関係）の総数 $M = N(N - 1)/2$ —— 2 点の組の数。
- 辺と対角線の区別：頂点を円周に並べたとき、隣どうしを結ぶ組を「辺」（N 本）、それ以外を「対角線」（ $M - N$ 本）と呼ぶ。これは絵を描くための呼び分けにすぎず、複素シンプレックスとしては全ての組が対等に波を持つ（対角線にも波がある）。
- 面（三角形）の数 $= C(N,3) = N(N - 1)(N - 2)/6$ —— 3 頂点の選び方の数。
- 位相の種類の数・ d^2 の角度の種類の数・rank：これらは一般式ではなく、各 N の状態を構成して初めて決まる量。各 N の節の数え上げ小節に記載し、全 N を終えた最終節で一覧表にまとめる。

2. N=3 の全展開

2.0 N=3 の複素シンプレックスの定義

§0.1 の一般定義を N=3 で具体化する。

- 頂点：3 個。番号 {0, 1, 2}。
- 2 点の組：(0,1)、(0,2)、(1,2) の 3 つ（これで全部）。
- 波：各組に 1 個ずつ、複素数 $z(0,1)$ 、 $z(0,2)$ 、 $z(1,2)$ 。実部・虚部で書けば $z(0,1) = a_1 + b_1i$ など、実数 6 個 ($a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$) が状態の全て。
- 状態ベクトル： $v = (z(0,1), z(0,2), z(1,2))$ 。
- 2 乗距離： $d^2(0,1) = z(0,1)^2$ 、 $d^2(0,2) = z(0,2)^2$ 、 $d^2(1,2) = z(1,2)^2$ 。

N=3 の複素シンプレックスとは、3 個の頂点と、この 3 つの複素 2 乗距離の組である。以降の節の計算はすべて、この 6 個の実数を入力として行う。

2.1 数え上げ (N=3)

§1 の方法を N=3 に適用する：

量	値	計算
頂点	3	—
波の総数 M	3	$3 \times 2 / 2 = 3$
辺	3	円周に並べた隣どうし。三角形では全組が辺
対角線	0	$M - N = 3 - 3 = 0$ （三角形に対角線はない）
面（三角形）	1	$C(3,3) = 1$
位相の種類	3 (0/60/120°)	§2.2 導出 3 で導く。3 本の波がそれぞれ自分だけの位相を持つ（等配分の最小形）
d^2 の角度の種類	3 (0/120/240°)	位相の 2 倍（§2.3）
rank	1	§2.7 の計算結果（実測・機械精度）

2.2 波の値 (a, b) の一覧と、その導出

まず結果の一覧。N=3 の等モジュラー自己無撞着状態（§0 で定義。以下この節では単に「この状態」と書く）は、次の 3 個の複素数で全てが決まる：

組	a (実部)	b (虚部)	z	θ
(0,2)	+0.258198890	0	0.258198890	0°
(1,2)	+0.129099445	+0.223606798	0.258198890	60°
(0,1)	- 0.129099445	+0.223606798	0.258198890	120°

この値は選んだのではなく、以下の 4 段でほぼ一意に導出される。

導出 1：3 本の波の大きさを等しく取ること（等モジュラー）。「大きさ」とは各波の $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$ (§0) のこと。自己無撞着状態 (§0: $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ を満たし、形を変えず一様回転する状態) は 1 種類ではない。同じ方程式を満たす状態の中には、3 本の波の大きさ $|z(0,1)|$ 、 $|z(0,2)|$ 、 $|z(1,2)|$ が互いに異なるものも存在する。本文書では、その中から **3 本の大きさがすべて等しいもの（これを等モジュラーと呼ぶ、§0）だけを選んで調べる**。等しいその共通の値を r と書く。つまりこの段は計算による導出ではなく、§0.2 の「選択」に当たる。

導出 2：記号 $r \cdot v \cdot \| v \|$ の定義と、 r の値の設定。記号を定める：

- r ：導出 1 で共通とした、全ての波の大きさ。 $|z(0,1)| = |z(0,2)| = |z(1,2)| = r$ 。
- v ：3 本の波の値を 1 列に並べた状態ベクトル $v = (z(0,1), z(0,2), z(1,2))$ (§0)。
- $\| v \|$ ：その大きさ。定義どおり展開すると $\| v \|^2 = |z(0,1)|^2 + |z(0,2)|^2 + |z(1,2)|^2 = (a^2+b^2)$ の総和 $= r^2 + r^2 + r^2 = 3r^2$

この系はスケール対称 (§0.2 の規約の項) なので、 r の値そのものは物理を決めず、1 個だけ自由に選んでよい定数である (§0.2 の「規約」)。本文書では数値例として

$$r^2 = 1/15 = 0.066666667, r = 1/\sqrt{15} = \mathbf{0.258198890}, \text{したがって } \| v \|^2 = 3r^2 = 1/5, \| v \| = 0.447213595$$

を採る。この選び方だと以下の全ての量が簡単な分数になる (例： $\mu = -1/10$)。

導出 3：位相の間隔が 60° になること（ここが本体）。3 本の波の位相を $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ と書く (それぞれ組 (0,1), (0,2), (1,2) の θ)。自己無撞着の方程式 $i \cdot K \cdot v = \mu \cdot v$ (§0) を、等モジュラーの場合に成分で全展開する。

まず K の成分 (§0 の定義)。波 $e = r \cdot e^{i\theta_e}$ 、波 $f = r \cdot e^{i\theta_f}$ なら

$$K_{ef} = \text{Im}(\bar{z}_e \cdot z_f) = \text{Im}(r e^{-i\theta_e} \cdot r e^{i\theta_f}) = r^2 \cdot \sin(\theta_f - \theta_e)$$

方程式の左辺の第 e 成分は、 e と点を共有する波 f にわたる和で

$$(i \cdot K \cdot v)_e = i \cdot \sum_f K_{ef} \cdot z_f = i \cdot \sum_f r^2 \sin(\theta_f - \theta_e) \cdot r e^{i\theta_f}$$

これが右辺 $\mu \cdot z_e = \mu \cdot r e^{i\theta_e}$ に等しい。両辺を $r e^{i\theta_e}$ で割り、位相差 $\phi_f = \theta_f - \theta_e$ とおくと

$$i \cdot r^2 \cdot \sum_f \sin \phi_f \cdot e^{i\phi_f} = \mu$$

左辺を $e^{i\phi} = \cos \phi + i \cdot \sin \phi$ で展開：

$$i \cdot r^2 \cdot \sum_f (\sin \phi_f \cos \phi_f + i \cdot \sin^2 \phi_f) = r^2 \cdot (-\sum_f \sin^2 \phi_f) + i \cdot r^2 \cdot (\sum_f \sin \phi_f \cos \phi_f)$$

μ は実数だから、**実部と虚部が別々の条件になる**：

実部： $\sum_f \sin^2 \phi_f = -\mu/r^2$ (どの辺 e でも同じ値。「和則・実部条件」と呼ぶ) 虚部： $\sum_f \sin \phi_f \cos \phi_f = 0$ 、すなわち $\sum_f \sin 2\phi_f = 0$ (「和則・虚部条件」。 $\sin 2\phi = 2 \sin \phi \cos \phi$ を使った)

N=3 では全 3 組が互いに点を共有するので、各辺の「隣接」は残り 2 本。 $u = 2(\theta_2 - \theta_1)$ 、 $w = 2(\theta_3 - \theta_2)$ において虚部条件を 3 辺分書くと：

$$\text{辺 1: } \sin u + \sin(u+w) = 0 \quad \text{辺 2: } -\sin u + \sin w = 0 \quad \text{辺 3: } -\sin w - \sin(u+w) = 0$$

辺 2 より $\sin w = \sin u$ 。対称解 $w = u$ を取ると辺 1 は $\sin u + \sin 2u = 0$ 、すなわち

$\sin u (1 + 2\cos u) = 0 \rightarrow \cos u = -1/2$ ($\sin u = 0$ は全同位相=凍った $\mu=0$ の自明解で、閉塞も破れるので除外)

よって $u = \pm 120^\circ$ 、位相差 $\theta_2 - \theta_1 = \theta_3 - \theta_2 = \pm 60^\circ$ 。実部条件は自動的に揃う：どの辺も $\Sigma \sin^2 \phi = \sin^2 60^\circ + \sin^2 120^\circ = 3/4 + 3/4 = 3/2$ ($\rightarrow \mu/r^2 = -3/2$)。つまり **60° 間隔は方程式の解**であり、鏡映(±)と組のラベル替え・全体回転を除いて一意である。

導出 4：基準（全体回転）の固定。全波を一斉に回す自由度は物理に効かない（大きさ・位相差・ d^2 の角度差すべて不変）。§0.2 の全体回転の規約により、組 (0,2) を $\theta=0^\circ$ に置く。以上で $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$ 、そして

$$a = r \cdot \cos \theta, \quad b = r \cdot \sin \theta$$

から冒頭の一覧が出る。検算（各行）：

- (0,2) : $a = r \times \cos 0^\circ = 0.258198890 \times 1 = +0.258198890$ 、 $b = r \times \sin 0^\circ = 0$
- (1,2) : $a = 0.258198890 \times (1/2) = +0.129099445$ 、 $b = 0.258198890 \times (\sqrt{3}/2 = 0.866025404) = +0.223606798$
- (0,1) : $a = 0.258198890 \times (-1/2) = -0.129099445$ 、 $b = +0.223606798$
- どの行も $a^2+b^2 = 0.066666667$ 、 $|z| = \sqrt{0.066666667} = 0.258198890 \quad \checkmark$

2.3.2 乗距離 $d^2 = z^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$

組	$a^2 - b^2$	$2ab$	d^2
(0,2)	$0.066666667 - 0 = +0.066666667$	0	$+0.066666667$
(1,2)	$0.016666667 - 0.050000000 = -0.033333333$	$2 \times 0.129099445 \times 0.223606798 = +0.057735027$	$-0.033333333 + 0.057735027i$
(0,1)	-0.033333333	-0.057735027	$-0.033333333 - 0.057735027i$

大きさは 3 組とも同じ **0.066666667 (=r²)**。違うのは角度だけ (0/120/240°)。

2.4 閉塞（大域）——図 2 の内容

$\Sigma z^2 = (+0.066666667) + (-0.033333333 + 0.057735027i) + (-0.033333333 - 0.057735027i) = (0.066666667 - 0.033333333 - 0.033333333) + (0.057735027 - 0.057735027)i = \mathbf{0}$ (実測 7e-18)。幾何的には：**3 本の d^2 ベクトルを首尾接続すると閉じた三角形になる** (図 2)。

2.5 閉塞の判定 (N=3)

前提。N=3 の複素シンプレックスの定義は §2.0。閉塞の 2 つの定義 (§0.1) を N=3 の記号で書くと：

- **閉塞（大域）** = 3 つ全部の和が零： $d^2(0,1) + d^2(0,2) + d^2(1,2) = 0$
- **局所閉塞（頂点 i の）** = 頂点 i を含む組だけの和が零。たとえば頂点 0 なら $d^2(0,1) + d^2(0,2) = 0$

どちらも**公理でも仮定でもない**。状態が与えられたら計算して零かどうかを判定する**導出量**である (§0.2)。大域閉塞は、自己無撞着 ($\mu \neq 0$) から**必ず**従う【定理。証明は §0.2 の 3 行】。局所閉塞には、そのような一般保証はない。

N=3 の判定。

- 大域閉塞：**成り立つ【定理+実測】**。§2.4 で数値展開したとおり和は零（実測 3e-17）。
- 局所閉塞：**成り立たない【定理】**。しかもこの状態に限らず、N=3 では零でない波で全頂点の局所閉塞を満たすことが不可能である。証明： $d_1 = d^2(0,1)$ 、 $d_2 = d^2(0,2)$ 、 $d_3 = d^2(1,2)$ とおく。3 頂点の局所閉塞は $d_1+d_2 = 0$ 、 $d_1+d_3 = 0$ 、 $d_2+d_3 = 0$ 。第 1 式から第 2 式を引くと $d_2 = d_3$ 、同様に $d_1 = d_2 = d_3$ 。これを第 1 式に入れると $2d_1 = 0$ 、よって $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ 、すなわち全ての波が零。（証明終）
- この状態での実測：頂点 0 の局所和 = $+0.033333333 - 0.057735027i \neq 0$ （大きさは r^2 にちょうど等しい）。頂点 1, 2 も同じ大きさで非零。

N=3 以外ではどうか。局所閉塞は $N \geq 4$ でも自動には成り立たない。実際、自己無撞着だが等モジュラーでない状態（例：1 本の波とその隣だけが光る星型、N=6）では、大域閉塞は成り立つのに局所和は全頂点で非零（-4, -4, +2, +2, +2, +2 という実測例がある）。一方、本文書が扱う等モジュラー自己無撞着状態では、 $N \geq 4$ の測った全ての例で局所閉塞が成立している——ただしこれは実測であって、一般の証明は現時点で存在しない（未解決）。各 N の節で個別に判定していく。

2.6 和則と自己無撞着

各波の隣接は 2 本（N=3 は全組が互いに隣接）。位相差は $\pm 60^\circ$ と $\pm 120^\circ$ なので $\sum \sin^2 \phi = \sin^2 60^\circ + \sin^2 120^\circ = 3/4 + 3/4 = 3/2$ （N - 1 = 2 に届かない：3 本が互いに 90° にはなれないため。N=3 例外の第 2 の理由） $\sum \sin^2 \phi = \sin^2 120^\circ + \sin^2 240^\circ = +0.866025 - 0.866025 = 0$ ✓ 自己無撞着は成立： $\mu = -1/10 = -0.100000000$ 、 $\mu/r^2 = -3/2$ （残差 2e-17）。

2.7 B 行列と形

B = - 1/2 JD²J を成分計算すると（実測値）：

$$B = \begin{bmatrix} +0.0111111 & -0.019245i & +0.0111111+0.019245i & -0.022222 & \\ +0.0111111+0.019245i & -0.022222 & & +0.0111111 & -0.019245i \\ -0.022222 & & +0.0111111 & -0.019245i & +0.0111111+0.019245i \end{bmatrix}$$

Takagi 値 $\sigma = (0.066666667, 0, 0)$ ——**厳密に rank 1**。軸スケール $r_1 = \sqrt{\sigma_1} = 0.258198890$ （=r、波の大きさと一致）。

つまり N=3 の複素シンプレックスは、**1 本の複素軸（実 2 次元ぶん）の中に完全に収まる**。埋め込み座標（図 3）：

$x_0 = -0.129100+0.074536i$ 、 $x_1 = -0.149071i$ 、 $x_2 = +0.129100+0.074536i$ ——この 3 点は 1 枚の複素平面上の**正三角形**であり、 $(x_i - x_j) \cdot (x_i - x_j)$ が上の d^2 を機械精度（5e-17、機械精度）で再現する。

2.8 N=3 のまとめ（主張の種別を明記）

- **【選択+定理】** 大きさの等しい 3 本の波の位相は 60° 間隔（0/60/120°）に**一意に定まる**（導出 3 の方程式の解）。このとき d^2 の角度は 0/120/240° になる（§2.3）。
- **【定理・実測（機械精度）】** 大域閉塞 $\sum z^2 = 0$ は成立（§2.4）。局所閉塞は N=3 では**不可能【定理、§2.5】**。なお局所閉塞は $N \geq 4$ でも自動では成り立たない（§2.5 末尾）。
- **【実測（機械精度）】** 形は「1 本の複素軸の中の正三角形」= rank 1。Takagi 値 (1/15, 0, 0)。※「rank が N - 1 に届かないのは N=3 だけ」という N 横断の主張は、この文書でこれから各 N を構成しながら確認していく事項であり、ここでは述べない。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -3/2$ （導出 3 の 60° 間隔と実部条件 $\sum \sin^2 \phi = 3/2$ から従う）。
- **【規約の帰結】** 波の大きさ r 自体に制限はない。スケール対称性（§0.2）により、全体を λ 倍した状態も同じ性質を持つ同じ形であり、大きさは物理を決めない。本文書の数値はすべて規約 $r^2 = 1/15$ での代表値である。

- （この状態が発展のもとでどう振る舞うか——回り続けるのか、崩れるのか——は力学の問いであり、幾何を扱う本文書の範囲外。§0.1「発展」の注記のとおり別文書に譲る。）

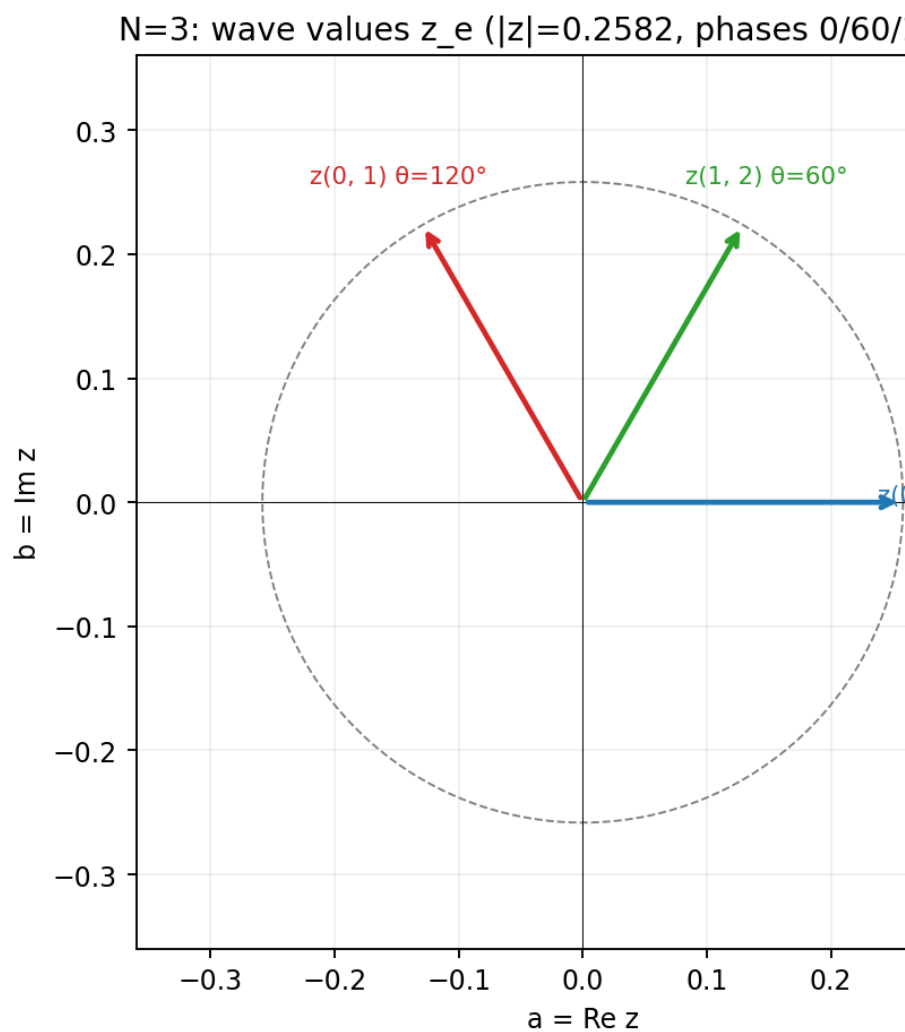
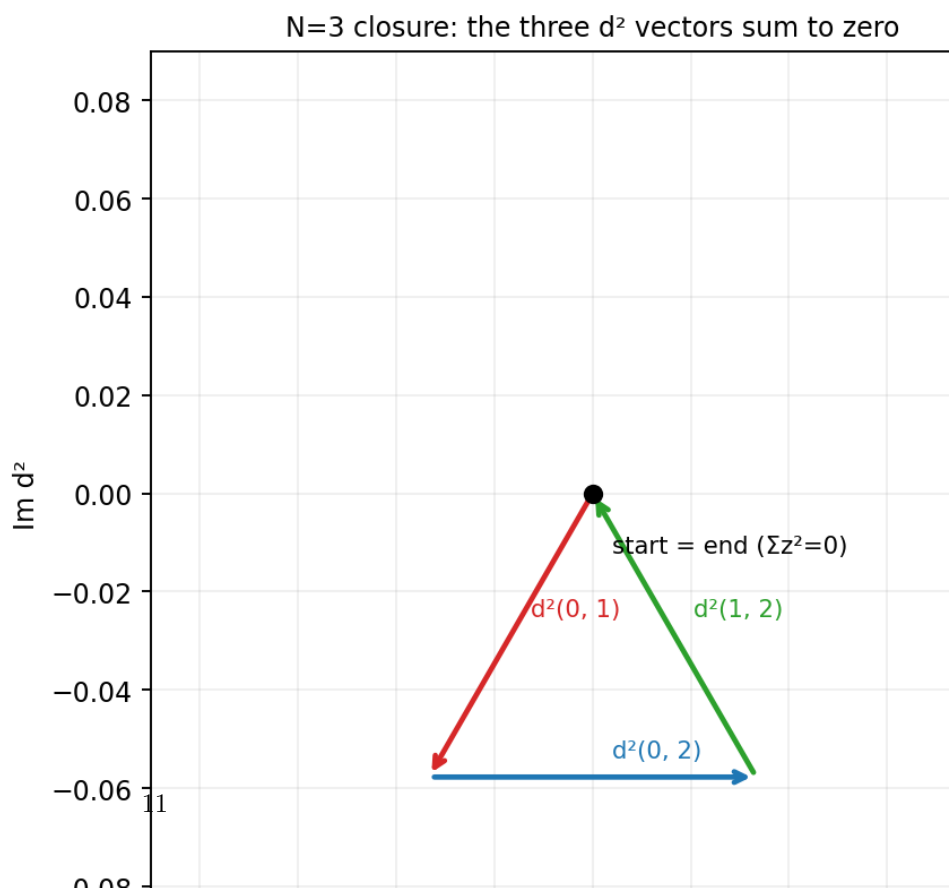


図 1:3 本の波の複素平面(同一円上、 $0/60/120^\circ$)



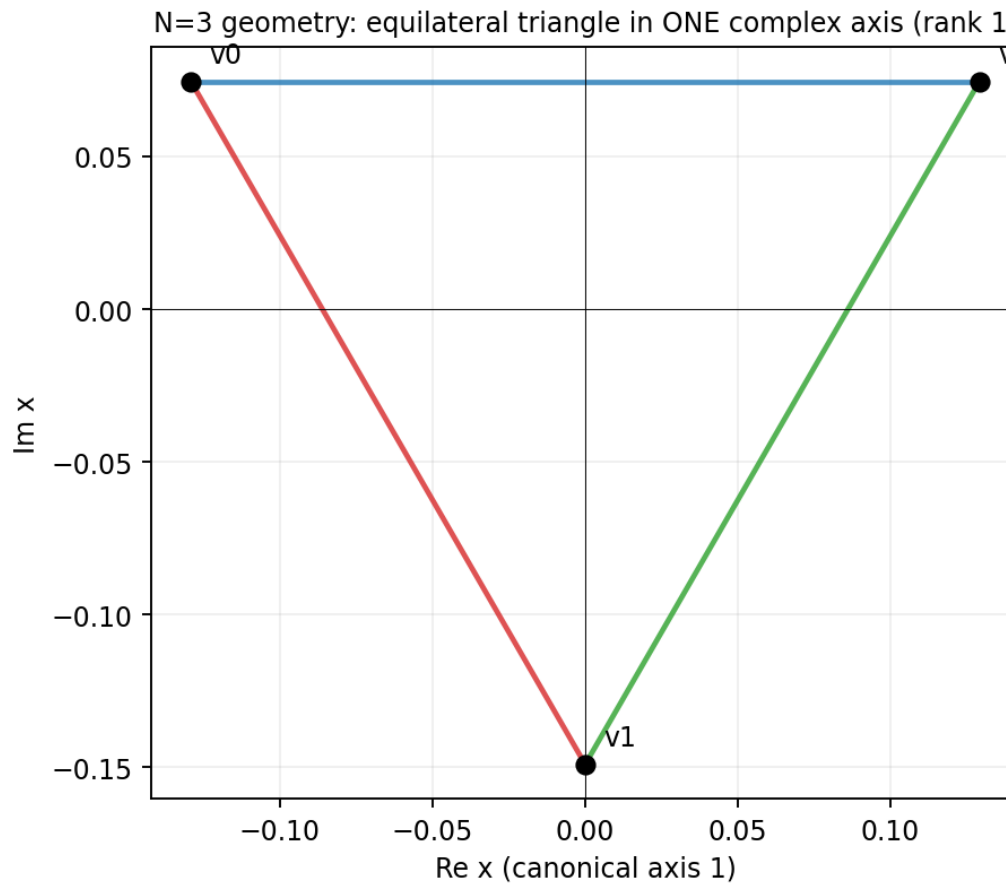


図 3: 埋め込み(1 複素軸内の正三角形)

3. N=4 の全展開

3.0 N=4 の複素シンプレックスの定義

頂点 4 個 $\{0,1,2,3\}$ 。2 点の組は 6 つ： $(0,1)$, $(0,2)$, $(0,3)$, $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,3)$ 。各組に波 z が 1 個（実数 12 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=4 の複素シンプレックスとは、4 頂点とこの 6 つの複素 2 乗距離の組。

3.1 数え上げ (N=4)

量	値	計算
頂点	4	—
波の総数 M	6	$4 \times 3 / 2$
辺	4	円周の隣どうし $(0,1),(1,2),(2,3),(0,3)$
対角線	2	$M - N = 2$ ： $(0,2),(1,3)$
面（三角形）	4	$C(4,3) = 4$ （正四面体の 4 面）
位相の種類	3 ($0/60/120^\circ$)	§3.2。向かい合う組のペアごとに 1 種類
d^2 の角度の種類	3 ($0/120/240^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$3 = N - 1$	§3.7（最大次元。N=3 と違う）

3.2 波の値 (a, b) の一覧と、その構成

構成の鍵は「向かい合う組」。6 つの組は、頂点を共有しない 2 つずつのペア 3 組に分かれる：

- ペア 0 : (0,3) と (1,2) - ペア 1 : (0,2) と (1,3) (= 2 本の対角線) - ペア 2 : (0,1) と (2,3)

(正四面体で言えば「ねじれの位置にある対辺」の 3 ペア。各頂点は 3 ペアから 1 本ずつを受け持つ。) **同じペアの 2 本に同じ位相を与え、ペアごとに $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$ とする ($60^\circ = 180^\circ \div 3$)。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 6r^2 = 2/5$)。**

組	ペア	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	$ z $
(0,3)	0	0°	+0.258198890	0	0.258198890
(1,2)	0	0°	+0.258198890	0	0.258198890
(0,2)	1	60°	+0.129099445	+0.223606798	0.258198890
(1,3)	1	60°	+0.129099445	+0.223606798	0.258198890
(0,1)	2	120°	- 0.129099445	+0.223606798	0.258198890
(2,3)	2	120°	- 0.129099445	+0.223606798	0.258198890

この状態が自己無撞着であることの検証【定理・実測】：どの組も、隣接する 4 本（向かいの相棒だけは頂点を共有しないので隣接でない）との位相差が $\pm 60^\circ$ か $\pm 120^\circ$ 。 $\sin^2 60^\circ = \sin^2 120^\circ = 3/4$ なので

実部条件： $\sum \sin^2 \phi = 3/4 \times 4 = \mathbf{3} = \mathbf{N} - \mathbf{1}$ $\checkmark$ （全組で同じ値。よって $\mu/r^2 = -3$ ） 虚部条件： $\pm 60^\circ$ と $\pm 120^\circ$ が対で入り $\sin 2\phi$ が打ち消し合って 0 $\checkmark$

数値検証： $\mu = -1/5 = -0.200000000$ 、残差 5.0e-17。 **N=3 と違い、どの隣接もコントラスト 3/4 を均等に出す** (60° も 120° も $\sin^2$ は同じ 3/4)。※この構成が（ラベル替え・鏡映・全体回転を除いて）一意かどうかは、N=3 のような証明をここでは行わない【未証明】。実験でこの状態を用いたという事実 (§0.2 の選択) だけを記す。

3.3 2 乗距離

$d^2 = (a^2 - b^2) + 2ab \cdot i$ 。ペアごとに：ペア 0 $\rightarrow +0.066666667$ (角度 0°)、ペア 1 $\rightarrow -0.033333333 + 0.057735027i$ (120°)、ペア 2 $\rightarrow -0.033333333 - 0.057735027i$ (240°)。 **各角度が 2 本ずつ**。

3.4 閉塞の判定 (N=4)

- **大域閉塞【定理・実測】**： $\sum z^2 = 2 \times r^2(1 + \omega + \omega^2) = 0$ ($\omega = e^{\{i120^\circ\}}$)。 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ は 3 つの冪根の和)。実測 6e-17。
- **局所閉塞【定理・実測】** —— **N=3 と違い、全頂点で成立する**。理由は 1 行：各頂点は **3 つのペアから 1 本ずつ**、つまり角度 $0^\circ/120^\circ/240^\circ$ の d^2 を **1 個ずつ持つ**。よって頂点 i の局所和 $= r^2(1 + \omega + \omega^2) = 0$ 。実測：全頂点で $\leq 3e-17$ 。幾何の言葉では**全頂点が光円錐上にある** (§3.7 の埋め込みで $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \leq 3e-17$ を確認)。

3.5 和則の数値 (§3.2 に含めた。全組 $\sum \sin^2 \phi = 3$ 、 $\sum \sin 2\phi = 0$)

3.6 自己無撞着の値

$\mu = -3r^2 = -3/15 = -1/5$ 。 $\mu/r^2 = -(N - 1) = -3$ 。 **N ≥ 4 の系列 $\mu/r^2 = -(N - 1)$ の最初の例** (N=3 の $-3/2$ はこの系列に乗らない)。

3.7 B 行列と形

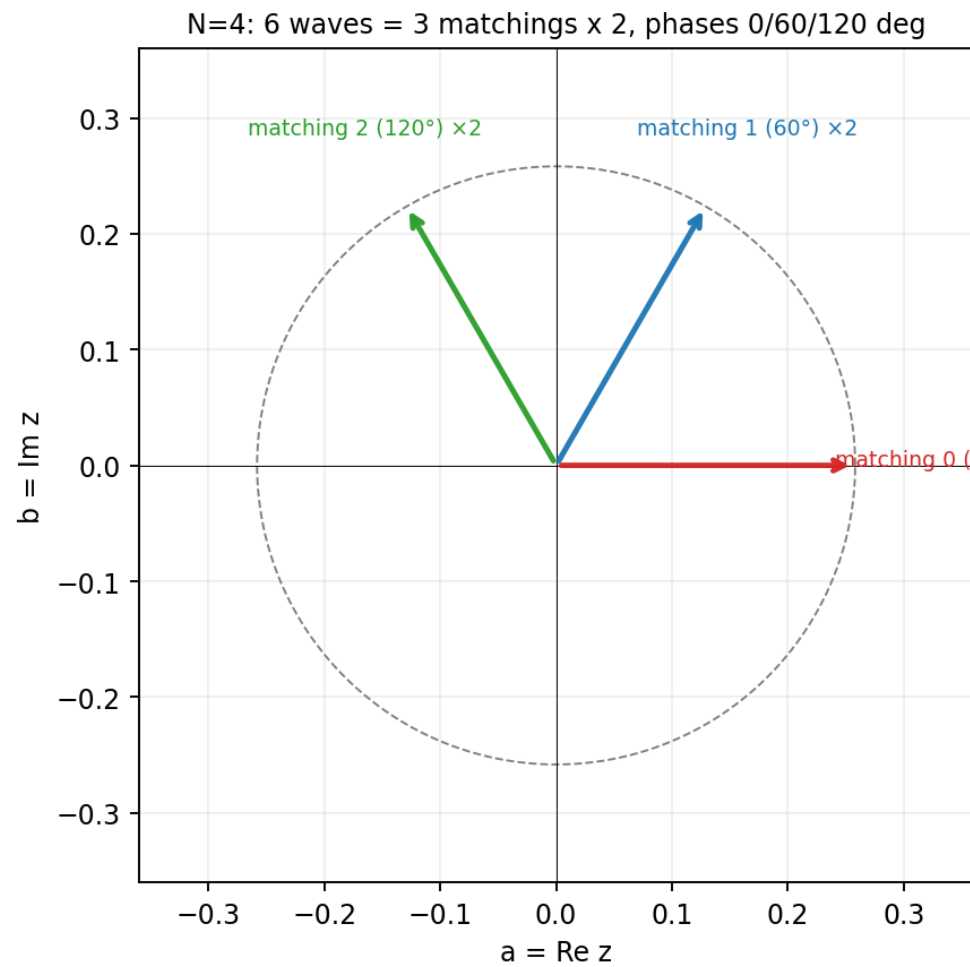
$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ (成分は program/make_N4.py の出力参照)。Takagi 値 $\sigma = (1/15, 1/15, 1/15, 0)$:

- **rank 3 = N - 1 (最大次元)**。N=3 (rank 1) と違い、退化していない。
- **3 本の軸スケールが全て等しい 0.258198890**——どの方向にも同じ幅の「丸い」配置【実測・機械精度】。
- 頂点のエルミート半径は 4 頂点とも 0.223606798 ($= \sqrt{1/20}$) で等しく、かつ全頂点で $x \cdot x = 0$ (光円錐上)。
- 埋め込み座標は距離を $5e-17$ で再現。

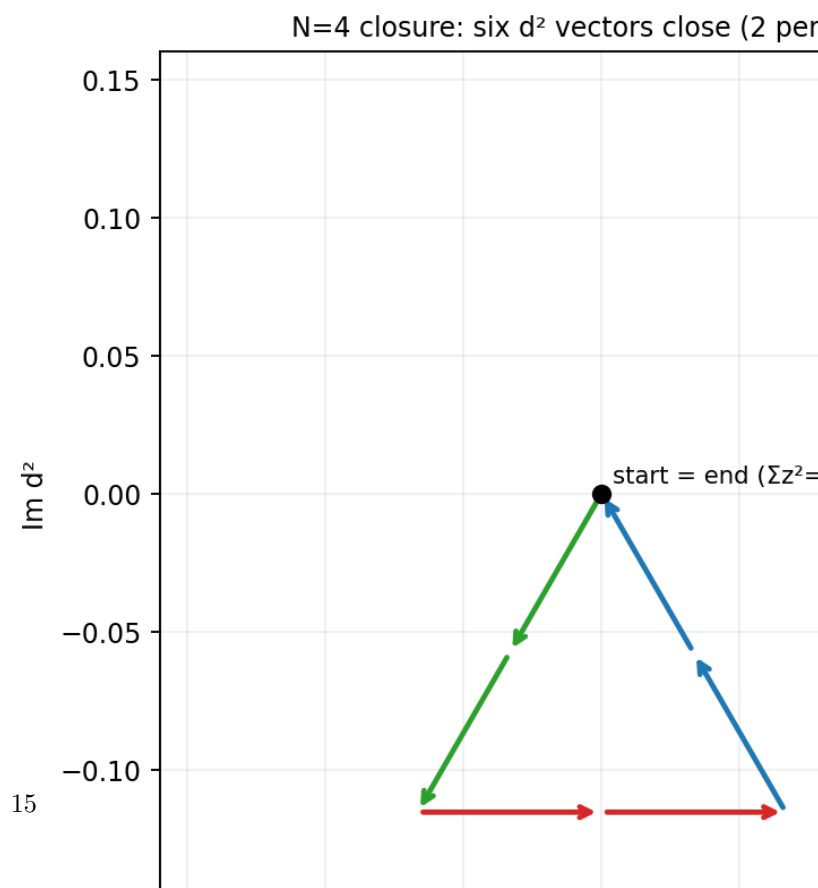
3.8 N=4 のまとめ (種別)

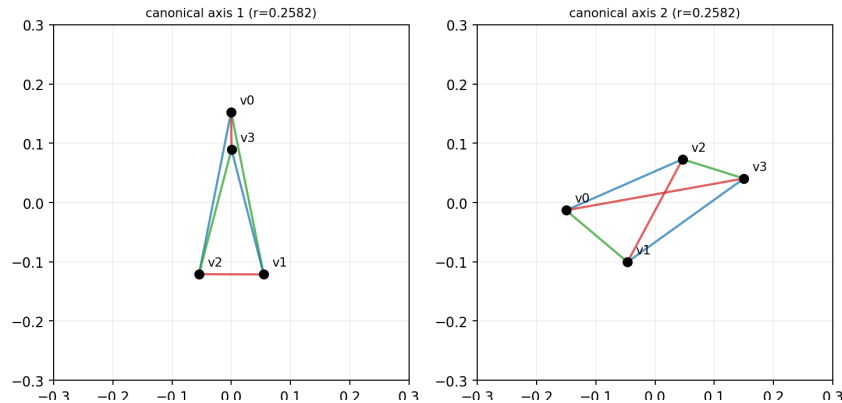
- 【選択+実測】向かい合う組の 3 ペアに位相 $0/60/120^\circ$ を等配分した等モジュラー状態は自己無撞着 (残差 $5e-17$)。一意性は未証明。
- 【定理・実測】大域閉塞・局所閉塞とも成立 (各頂点が 3 角度を 1 個ずつ持つため。N=3 との最大の違い)。全頂点が光円錐上。
- 【定理】 $\mu/r^2 = -(N-1) = -3$ (和則の実部条件 $\sum \sin^2 \phi = 3$ から)。
- 【実測 (機械精度)】 $\text{rank} = 3 = N - 1$ 、3 軸すべて等長=丸い。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない (スケール対称性。数値は $r^2=1/15$ の代表値)。

図 (N=4)



6本の波(3ペア×2、同一円上0/60/120°)





埋め込み(3本の等長な複素軸に4頂点。丸い rank 3)

4. N=5 の全展開

4.0 N=5 の複素シンプレックスの定義

頂点 5 個 $\{0, \dots, 4\}$ 。2 点の組は $M = 5 \times 4 / 2 = 10$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 20 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=5 の複素シンプレックスとは、5 頂点とこの 10 個の複素 2 乗距離の組。

4.1 数え上げ (N=5)

量	値	計算
頂点	5	—
波の総数 M	10	$5 \times 4 / 2$
辺	5	円周の隣どうしの 5 本
対角線	5	$M - N = 10 - 5$
面 (三角形)	10	$C(5, 3)$
位相の種類	2 ($\theta = k \times 90^\circ$)	§4.2 の構成
d^2 の角度の種類	2 ($k \times 180^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$4 = N - 1$	§4.4 の計算結果

4.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (奇数 N の設計=距離クラス分解)。頂点を円周に並べ、組 (i, j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1~2) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (5 本、全 2 クラスで 10 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 90^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 2)$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 10r^2 = 2/3$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	5	(0, 1) (0, 4) (1, 2) (2, 3) (3, 4)
1	90°	+0.000000000	+0.258198890	5	(0, 2) (0, 3) (1, 3) (1, 4) (2, 4)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 10 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 4.000000 ($= N - 1 = 4$ 、ばらつき 0e+00)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 5e-16$ 。方程式の残差 1.6e-17。よって $\mu / r^2 = - (N - 1) = -4$ 、 $\mu = -4/15 = -0.266666667$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

特記（この N だけ）：位相が $0^\circ/90^\circ$ のため d^2 が**全て実数** ($+r^2$ と $-r^2$)。この配置は実の擬ユークリッド空間に埋め込める（符号数 (2,2)）。詳しくは本節末尾の補足。

4.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	$+0.066666667+0.000000000i$
1	180°	$-0.066666667+0.000000000i$

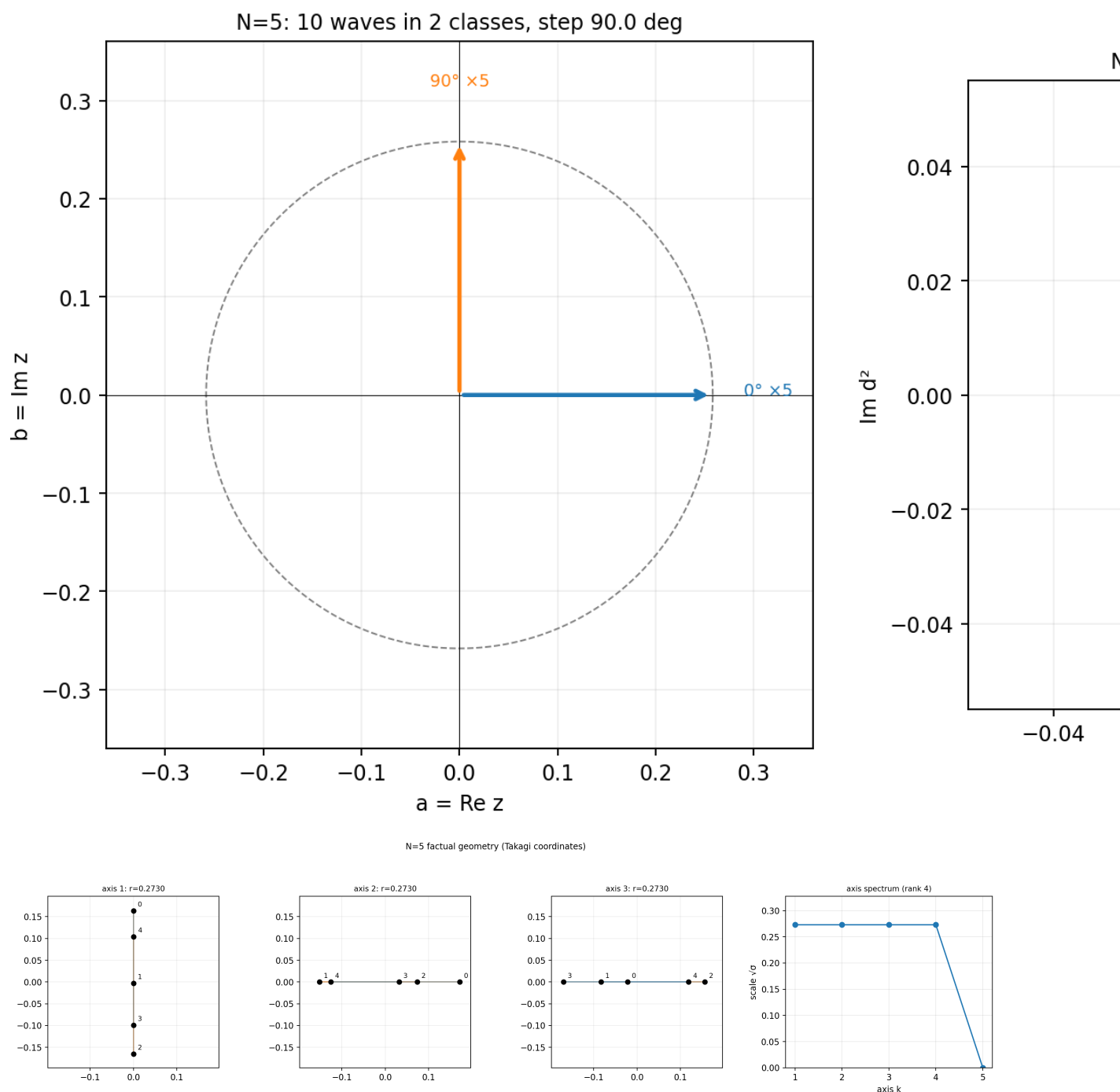
4.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 5 本ずつ $\rightarrow 5 \times r^2 \times (2 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 4e-17$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 2 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d-1) \times 180^\circ = (d-1) \times 360^\circ/2$ 、つまり **1 の 2 乗根が 2 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (2 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 2e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 7e-17$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.273012086（全軸等長＝丸い）。rank = 4。頂点のエルミート半径：0.244189433。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

4.5 N=5 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $2e-17$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N-1) = -4$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 4（最大次元）、軸は全て等長（丸い）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=5)



4.6 補足：N=5 だけの特別な性質——実の擬ユークリッド空間に置ける

位相が 0° と 90° の 2 種類しかないので、 $d^2 = z^2$ は $+r^2$ (辺の 5 組) と $-r^2$ (対角線の 5 組) の実数になる。距離の 2 乗が実数なら、複素空間を使わずに実の空間で符号だけ混ぜた幾何 (擬ユークリッド空間) に置ける。実測 (機械精度)：

- 埋め込み先は空間的方向 2 本 + 時間的方向 2 本の 4 次元空間 $R^{\{2,2\}}$ (B が実行列になり、固有値が $+2$ 個 $\cdot -2$ 個 $\cdot 0$ が 1 個)。
- 5 頂点の座標は「2 枚の円」に載る：空間的 2 平面では角度 $144^\circ \times j$ (対角線=五角星の回り方)、時間的 2 平面では角度 $72^\circ \times j$ (辺=五角形の回り方)、半径は同じ。これはユークリッド 4 次元の正五胞体 (4 次元の正単

体)の標準座標そのもので、違いは片方の円が時間的であることだけ。

- ・全 5 頂点で $x \cdot x = 0$ (光円錐上)。この光円錐は 4 次元空間の中の 3 次元の面で、その光的方向の全体は球面ではなくトーラス (2 つの円の積)。5 頂点は共通半径のトーラス上、時間円 1 周につき空間円 2 周の巻き数 **1:2 の 1 本の閉曲線**の上に等間隔で並ぶ。
- ・辺の組 ($+r^2$) は空間的間隔、対角線の組 ($-r^2$) は時間的間隔——「対角線は長さでなく**間隔の種類**で辺と区別される」。

この読み替えができるのは (N=3~16 の設計の中では) N=5 だけである【実測】。他の N は d^2 が本当に複素になり、複素シンプレックスが必須になる。

5. N=6 の全展開

5.0 N=6 の複素シンプレックスの定義

頂点 6 個 $\{0, \dots, 5\}$ 。2 点の組は $M = 6 \times 5 / 2 = 15$ 個。各組に波 z が 1 個 (実数 30 個が状態の全て)。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=6 の複素シンプレックスとは、**6 頂点とこの 15 個の複素 2 乗距離の組**。

5.1 数え上げ (N=6)

量	値	計算
頂点	6	—
波の総数 M	15	$6 \times 5 / 2$
辺	6	円周の隣どうしの 6 本
対角線	9	$M - N = 15 - 6$
面 (三角形)	20	$C(6, 3)$
位相の種類	5 ($\theta = k \times 36^\circ$)	§5.2 の構成
d^2 の角度の種類	5 ($k \times 72^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$5 = N - 1$	§5.4 の計算結果

5.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解)。6 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 3 本) が、ちょうど 5 セットで全 15 組を重複なく覆う (総当たり戦の 5 節)。セット (色) $c = 0.4$ の波に位相 $\theta = c \times 36^\circ (= c \times 180^\circ / 5)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 15r^2 = 1$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	3	(0, 5) (1, 4) (2, 3)
1	36°	+0.208887290	+0.151765500	3	(0, 2) (1, 5) (3, 4)
2	72°	+0.079787845	+0.245561737	3	(0, 4) (1, 3) (2, 5)
3	108°	-0.079787845	+0.245561737	3	(0, 1) (2, 4) (3, 5)
4	144°	-0.208887290	+0.151765500	3	(0, 3) (1, 2) (4, 5)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 15 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 5.000000 ($= N - 1 = 5$ 、ばらつき $9e-16$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 4e-16$ 。方程式の残差 $3.3e-17$ 。よって $\mu/r^2 = - (N - 1) = -5$ 、 $\mu = -1/3 = -0.333333333$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

5.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	$+0.066666667+0.000000000i$
1	72°	$+0.020601133+0.063403768i$
2	144°	$-0.053934466+0.039185683i$
3	216°	$-0.053934466-0.039185683i$
4	288°	$+0.020601133-0.063403768i$

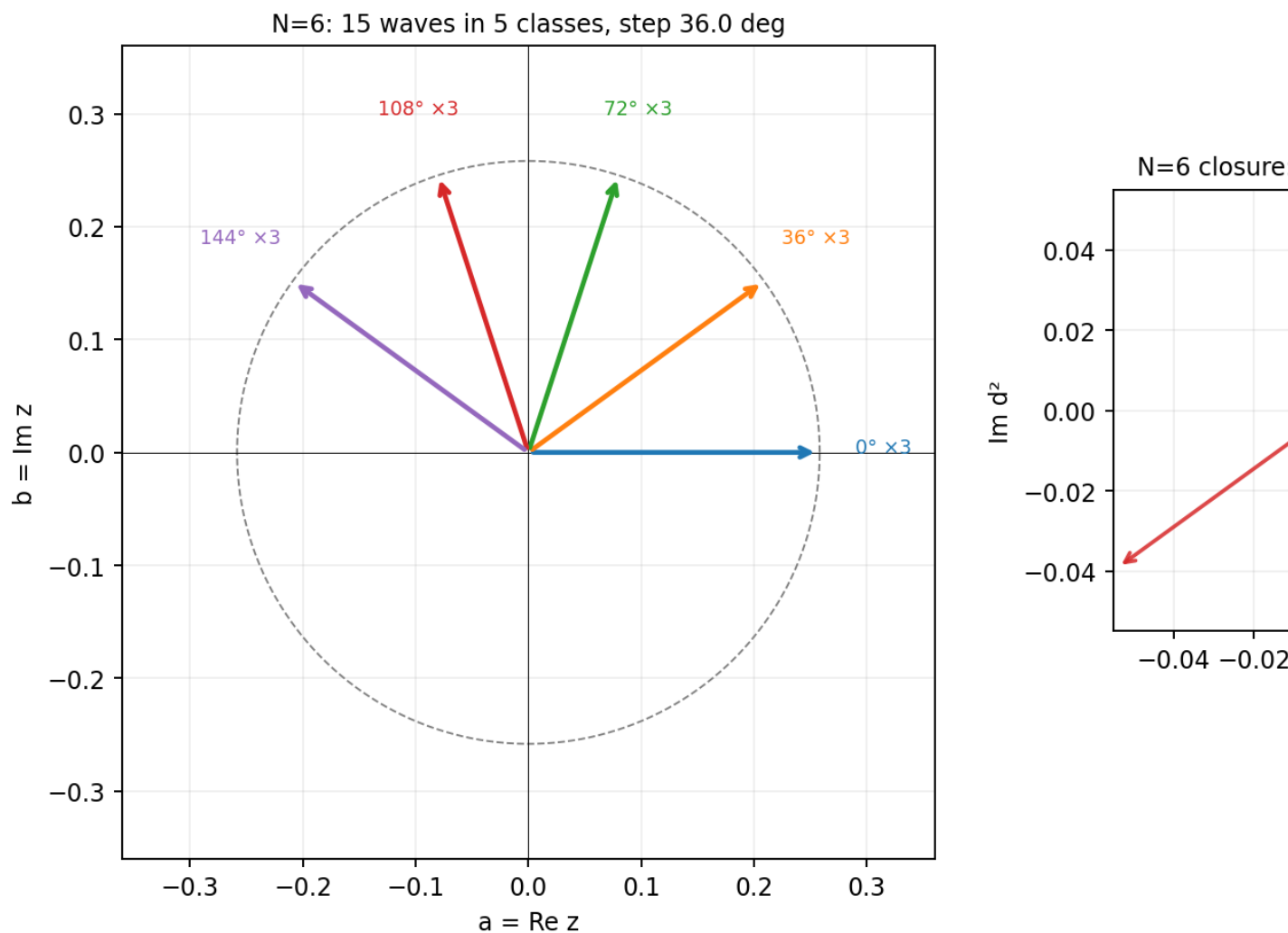
5.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 3 本ずつ $\rightarrow 3 \times r^2 \times (5 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 4e-17$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 5 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 72^\circ = c \times 360^\circ / 5$ 、つまり 1 の 5 乗根がちょうど 1 個ずつ。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (5 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって全頂点が光円錐上（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 8e-17$ ）。
- **B = - 1/2 JD²J の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.365148372、0.285744043、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 5。頂点のエルミート半径：0.260847430、0.243005323。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

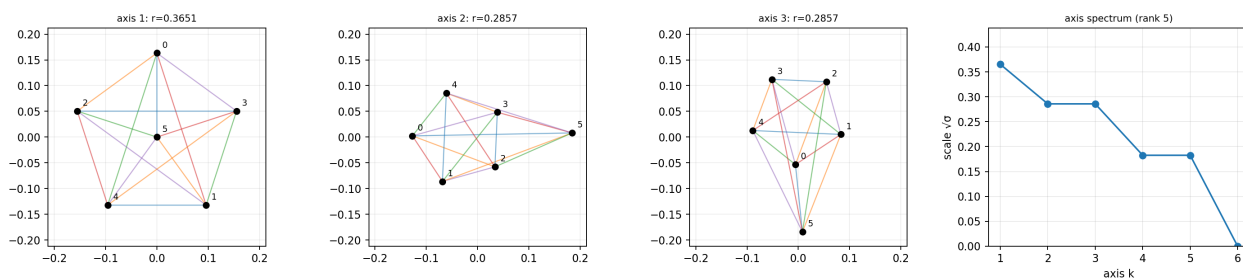
5.5 N=6 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $3e-17$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N-1) = -5$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 5（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=6)



N=6 factual geometry (Takagi coordinates)



6. N=7 の全展開

6.0 N=7 の複素シンプレックスの定義

頂点 7 個 $\{0, \dots, 6\}$ 。2 点の組は $M = 7 \times 6 / 2 = 21$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 42 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=7 の複素シンプレックスとは、7 頂点とこの 21 個の複素 2 乗距離の組。

6.1 数え上げ (N=7)

量	値	計算
頂点	7	—
波の総数 M	21	$7 \times 6 / 2$
辺	7	円周の隣どうしの 7 本
対角線	14	$M - N = 21 - 7$
面（三角形）	35	$C(7,3)$
位相の種類	3 ($\theta = k \times 60^\circ$)	§6.2 の構成
d^2 の角度の種類	3 ($k \times 120^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$6 = N - 1$	§6.4 の計算結果

6.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（奇数 N の設計＝距離クラス分解）。頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1～3) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (7 本、全 3 クラスで 21 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 60^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 3)$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 21r^2 = 7/5$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	7	(0, 1) (0, 6) (1, 2) (2, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6)
1	60°	+0.129099445	+0.223606798	7	(0, 2) (0, 5) (1, 3) (1, 6) (2, 4) (3, 5) (4, 6)
2	120°	-0.129099445	+0.223606798	7	(0, 3) (0, 4) (1, 4) (1, 5) (2, 5) (2, 6) (3, 6)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 21 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 6.000000 ($= N - 1 = 6$ 、ばらつき $9e-16$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 2e-15$ 。方程式の残差 $9.5e-17$ 。よって $\mu / r^2 = - (N - 1) = -6$ 、 $\mu = -2/5 = -0.400000000$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

6.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	120°	-0.033333333+0.057735027i
2	240°	-0.033333333-0.057735027i

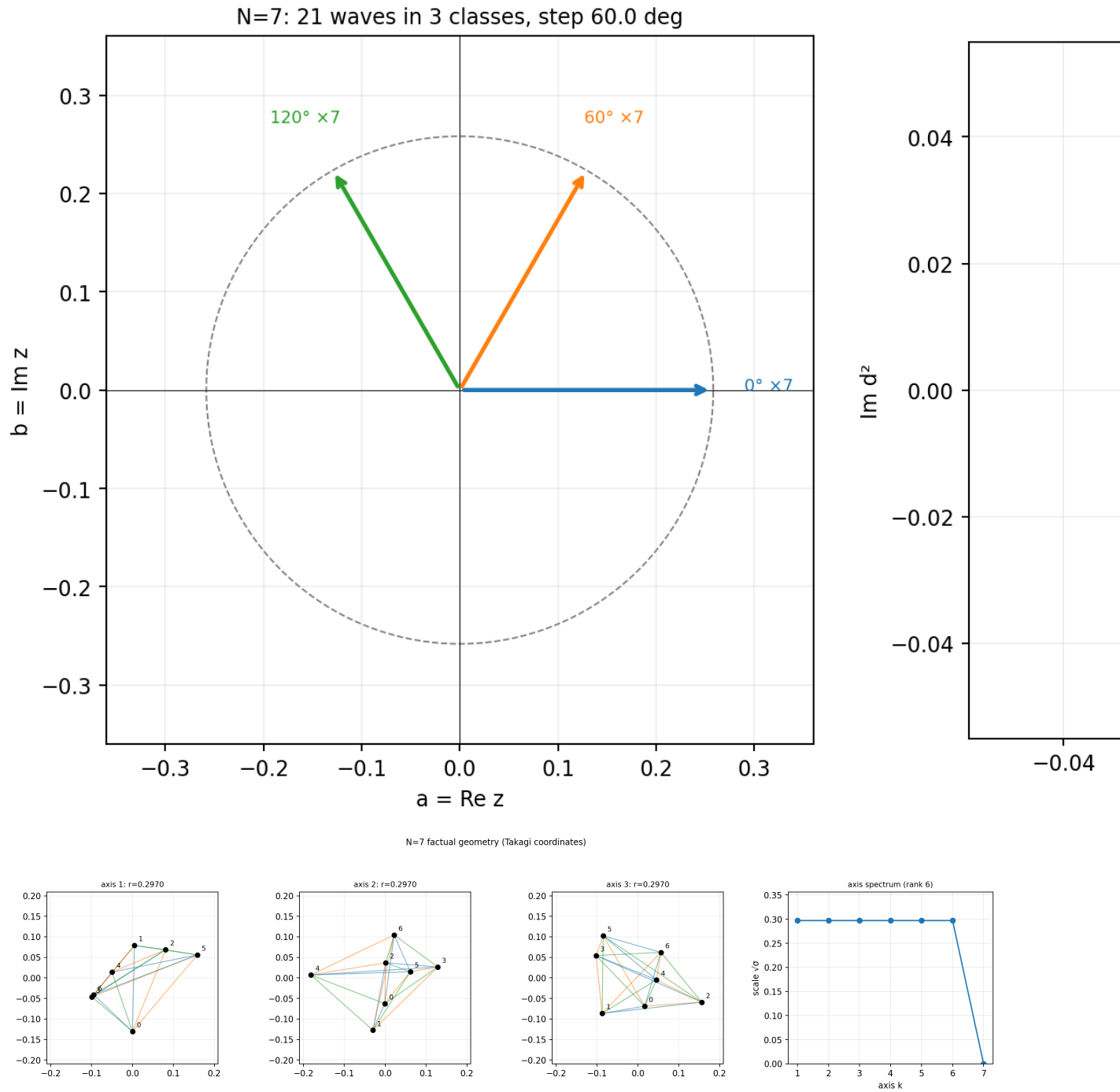
6.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】：**全体では各角度が 7 本ずつ $\rightarrow 7 \times r^2 \times (3 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 2e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】：**各頂点は 3 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d - 1) \times 120^\circ = (d - 1) \times 360^\circ / 3$ 、つまり **1 の 3 乗根が 2 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (3 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 6e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}| = 6e-17$ ）。
- **B = - ½JD²J の Takagi 軸【実測・機械精度】：**軸スケールの相異なる値は 0.296970891（全軸等長＝丸い）。rank = 6。頂点のエルミート半径：0.274941620。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 1e-16$ 。

6.5 N=7 のまとめ（種別）

- 【選択＋実測】 距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $9\text{e-}17$ ）。
- 【定理・実測】 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- 【定理】 $\mu/r^2 = -(N-1) = -6$ 。
- 【実測（機械精度）】 $\text{rank} = 6$ （最大次元）、軸は全て等長（丸い）。
- 【規約の帰結】 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=7)



7. N=8 の全展開

7.0 N=8 の複素シンプレックスの定義

頂点 8 個 $\{0, \dots, 7\}$ 。2 点の組は $M = 8 \times 7 / 2 = 28$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 56 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=8 の複素シンプレックスとは、8 頂点とこの 28 個の複素 2 乗距離の組。

7.1 数え上げ (N=8)

量	値	計算
頂点	8	—
波の総数 M	28	$8 \times 7 / 2$
辺	8	円周の隣どうしの 8 本
対角線	20	$M - N = 28 - 8$
面（三角形）	56	$C(8, 3)$
位相の種類	7 ($\theta = k \times 25.7143^\circ$)	§7.2 の構成
d^2 の角度の種類	7 ($k \times 51.4286^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$7 = N - 1$	§7.4 の計算結果

7.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（偶数 N の設計＝完全マッチング分解）。8 人で全員に相手がいるペアの組ませ方（完全マッチング、1 組 4 本）が、ちょうど 7 セットで全 28 組を重複なく覆う（総当たり戦の 7 節）。セット（色） $c = 0..6$ の波に位相 $\theta = c \times 25.7143^\circ$ ($= c \times 180^\circ / 7$) を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 28r^2 = 28/15$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	4	(0, 7) (1, 6) (2, 5) (3, 4)
1	25.7143°	+0.232629161	+0.112028300	4	(0, 2) (1, 7) (3, 6) (4, 5)
2	51.4286°	+0.160984375	+0.201868021	4	(0, 4) (1, 3) (2, 7) (5, 6)
3	77.1429°	+0.057454658	+0.251725305	4	(0, 6) (1, 5) (2, 4) (3, 7)
4	102.857°	-0.057454658	+0.251725305	4	(0, 1) (2, 6) (3, 5) (4, 7)
5	128.571°	-0.160984375	+0.201868021	4	(0, 3) (1, 2) (4, 6) (5, 7)
6	154.286°	-0.232629161	+0.112028300	4	(0, 5) (1, 4) (2, 3) (6, 7)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 28 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 7.000000 ($= N - 1 = 7$ 、ばらつき $9e-16$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 1e-15$ 。方程式の残差 $5.2e-17$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -7$ 、 $\mu = -7/15 = -0.466666667$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

7.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	51.4286°	+0.041565987+0.052122099i

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
2	102.857°	-0.014834729+0.064995194i
3	154.286°	-0.060064591+0.028925583i
4	205.714°	-0.060064591-0.028925583i
5	257.143°	-0.014834729-0.064995194i
6	308.571°	+0.041565987-0.052122099i

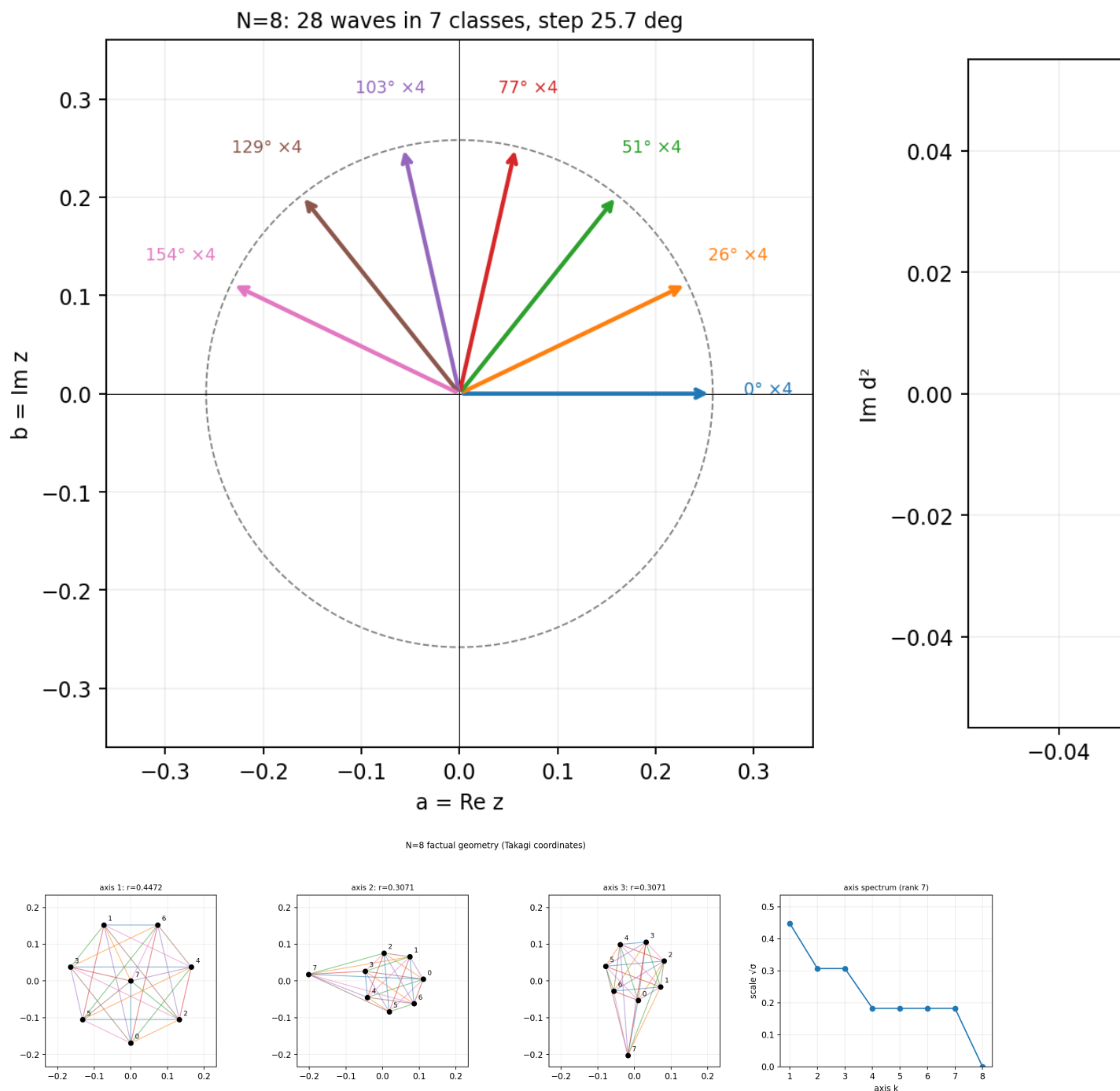
7.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 4 本ずつ $\rightarrow 4 \times r^2 \times (7 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 1e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 7 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 51.4286^\circ = c \times 360^\circ / 7$ 、つまり 1 の 7 乗根がちょうど 1 個ずつ。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (7 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 4e-17$ 。よって全頂点が光円錐上（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 7e-17$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.447213595、0.307051957、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 7。頂点のエルミート半径：0.287220806、0.250542084。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

7.5 N=8 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $5e-17$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N-1) = -7$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 7（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=8)



8. N=9 の全展開

8.0 N=9 の複素シンプレックスの定義

頂点 9 個 $\{0, \dots, 8\}$ 。2 点の組は $M = 9 \times 8 / 2 = 36$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 72 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=9 の複素シンプレックスとは、9 頂点とこの 36 個の複素 2 乗距離の組。

8.1 数え上げ (N=9)

量	値	計算
頂点	9	—
波の総数 M	36	$9 \times 8/2$
辺	9	円周の隣どうしの 9 本
対角線	27	$M - N = 36 - 9$
面（三角形）	84	$C(9,3)$
位相の種類	4 ($\theta = k \times 45^\circ$)	§8.2 の構成
d^2 の角度の種類	4 ($k \times 90^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$8 = N - 1$	§8.4 の計算結果

8.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（奇数 N の設計＝距離クラス分解）。頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1～4) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (9 本、全 4 クラスで 36 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 45^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 4)$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 36r^2 = 12/5$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	9	(0, 1) (0, 8) (1, 2) (2, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6) (6, 7) (7, 8)
1	45°	+0.182574186	+0.182574186	9	(0, 2) (0, 7) (1, 3) (1, 8) (2, 4) (3, 5) (4, 6) (5, 7) (6, 8)
2	90°	+0.000000000	+0.258198890	9	(0, 3) (0, 6) (1, 4) (1, 7) (2, 5) (2, 8) (3, 6) (4, 7) (5, 8)
3	135°	-0.182574186	+0.182574186	9	(0, 4) (0, 5) (1, 5) (1, 6) (2, 6) (2, 7) (3, 7) (3, 8) (4, 8)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 36 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 8.000000 ($= N - 1 = 8$ 、ばらつき $9e-16$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 1e-15$ 。方程式の残差 $2.8e-17$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -8$ 、 $\mu = -8/15 = -0.533333333$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

特記： $N=9$ では一部の距離クラスが 1 つの輪でなく複数の輪に分かれる（距離が N と公約数を持つため）。設計の成立に必要なのは「各頂点に各クラスが 2 本ずつ」だけなので、結論は変わらない（残差 $3e-17$ で検証済み）。

8.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	$+0.066666667 + 0.000000000i$
1	90°	$+0.000000000 + 0.066666667i$
2	180°	$-0.066666667 + 0.000000000i$
3	270°	$-0.000000000 - 0.066666667i$

8.4 閉塞の判定・B 行列と形

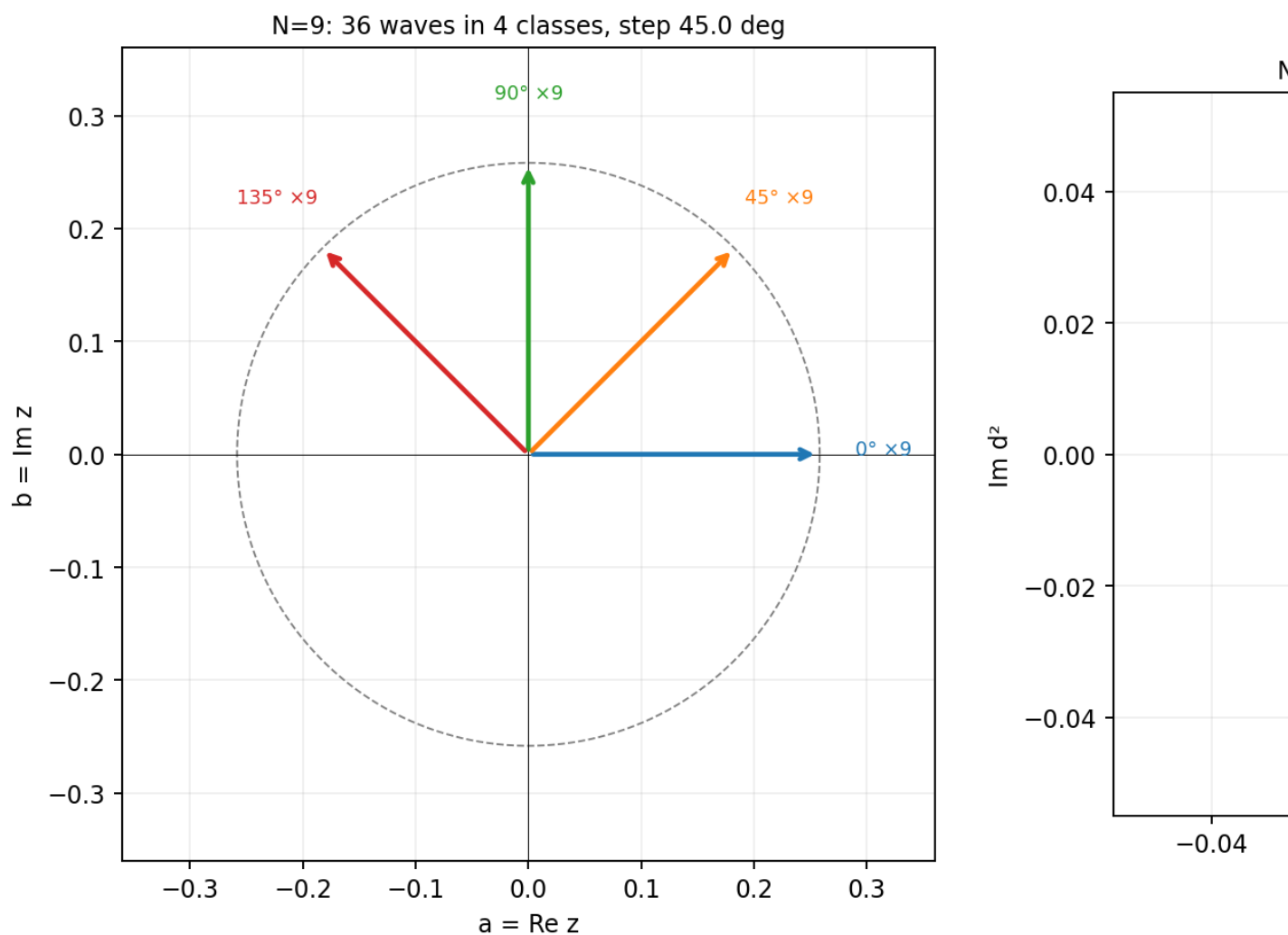
- **大域閉塞【定理・実測】：**全体では各角度が 9 本ずつ $\rightarrow 9 \times r^2 \times (4 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 3e-17$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】：**各頂点は 4 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d - 1) \times 90^\circ = (d - 1) \times 360^\circ / 4$ 、つまり 1 の 4 乗根が 2 個ずつ。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (4 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 3e-17$ 。よって全頂点が光円錐上（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 6e-17$ ）。

- $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.349660915、0.335255203、0.316227766、0.221771922（等長でない。相異なる値 4 種：長い軸あり）。rank = 8。頂点のエルミート半径：0.292058439。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 1e-16$ 。

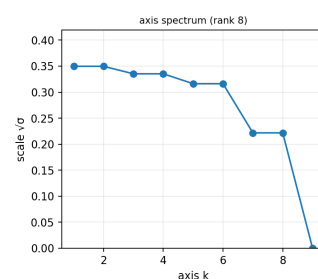
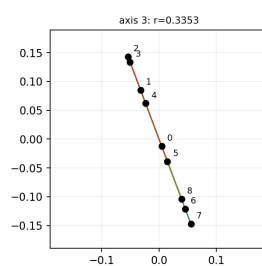
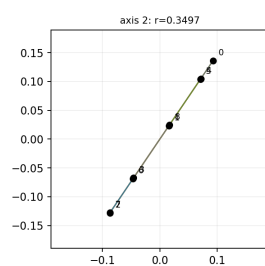
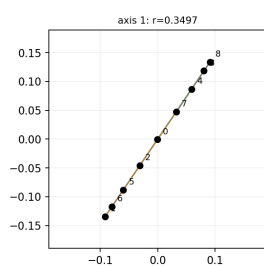
8.5 N=9 のまとめ（種別）

- 【選択＋実測】距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $3e-17$ ）。
- 【定理・実測】大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- 【定理】 $\mu/r^2 = -(N-1) = -8$ 。
- 【実測（機械精度）】rank = 8（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=9)



N=9 factual geometry (Takagi coordinates)



9. N=10 の全展開

9.0 N=10 の複素シンプレックスの定義

頂点 10 個 $\{0, \dots, 9\}$ 。2 点の組は $M = 10 \times 9 / 2 = 45$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 90 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=10 の複素シンプレックスとは、10 頂点とこの 45 個の複素 2 乗距離の組。

9.1 数え上げ (N=10)

量	値	計算
頂点	10	—
波の総数 M	45	$10 \times 9 / 2$
辺	10	円周の隣どうしの 10 本
対角線	35	$M - N = 45 - 10$
面（三角形）	120	$C(10, 3)$
位相の種類	9 ($\theta = k \times 20^\circ$)	§9.2 の構成
d^2 の角度の種類	9 ($k \times 40^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$9 = N - 1$	§9.4 の計算結果

9.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（偶数 N の設計＝完全マッチング分解）。10 人で全員に相手がいるペアの組ませ方（完全マッチング、1 組 5 本）が、ちょうど 9 セットで全 45 組を重複なく覆う（総当たり戦の 9 節）。セット（色） $c = 0..8$ の波に位相 $\theta = c \times 20^\circ (= c \times 180^\circ / 9)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 45r^2 = 3$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	5	(0, 9) (1, 8) (2, 7) (3, 6) (4, 5)
1	20°	+0.242627591	+0.088309221	5	(0, 2) (1, 9) (3, 8) (4, 7) (5, 6)
2	40°	+0.197791825	+0.165967047	5	(0, 4) (1, 3) (2, 9) (5, 8) (6, 7)
3	60°	+0.129099445	+0.223606798	5	(0, 6) (1, 5) (2, 4) (3, 9) (7, 8)
4	80°	+0.044835767	+0.254276268	5	(0, 8) (1, 7) (2, 6) (3, 5) (4, 9)
5	100°	-0.044835767	+0.254276268	5	(0, 1) (2, 8) (3, 7) (4, 6) (5, 9)
6	120°	-0.129099445	+0.223606798	5	(0, 3) (1, 2) (4, 8) (5, 7) (6, 9)
7	140°	-0.197791825	+0.165967047	5	(0, 5) (1, 4) (2, 3) (6, 8) (7, 9)
8	160°	-0.242627591	+0.088309221	5	(0, 7) (1, 6) (2, 5) (3, 4) (8, 9)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 45 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 9.000000 (= $N - 1 = 9$ 、ばらつき $2e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 3e-15$ 。方程式の残差 $1.5e-16$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -9$ 、 $\mu = -3/5 = -0.600000000$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

9.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	40°	+0.051069630+0.042852507i
2	80°	+0.011576545+0.065653850i
3	120°	-0.033333333+0.057735027i
4	160°	-0.062646175+0.022801343i
5	200°	-0.062646175-0.022801343i
6	240°	-0.033333333-0.057735027i
7	280°	+0.011576545-0.065653850i

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
8	320°	$+0.051069630-0.042852507i$

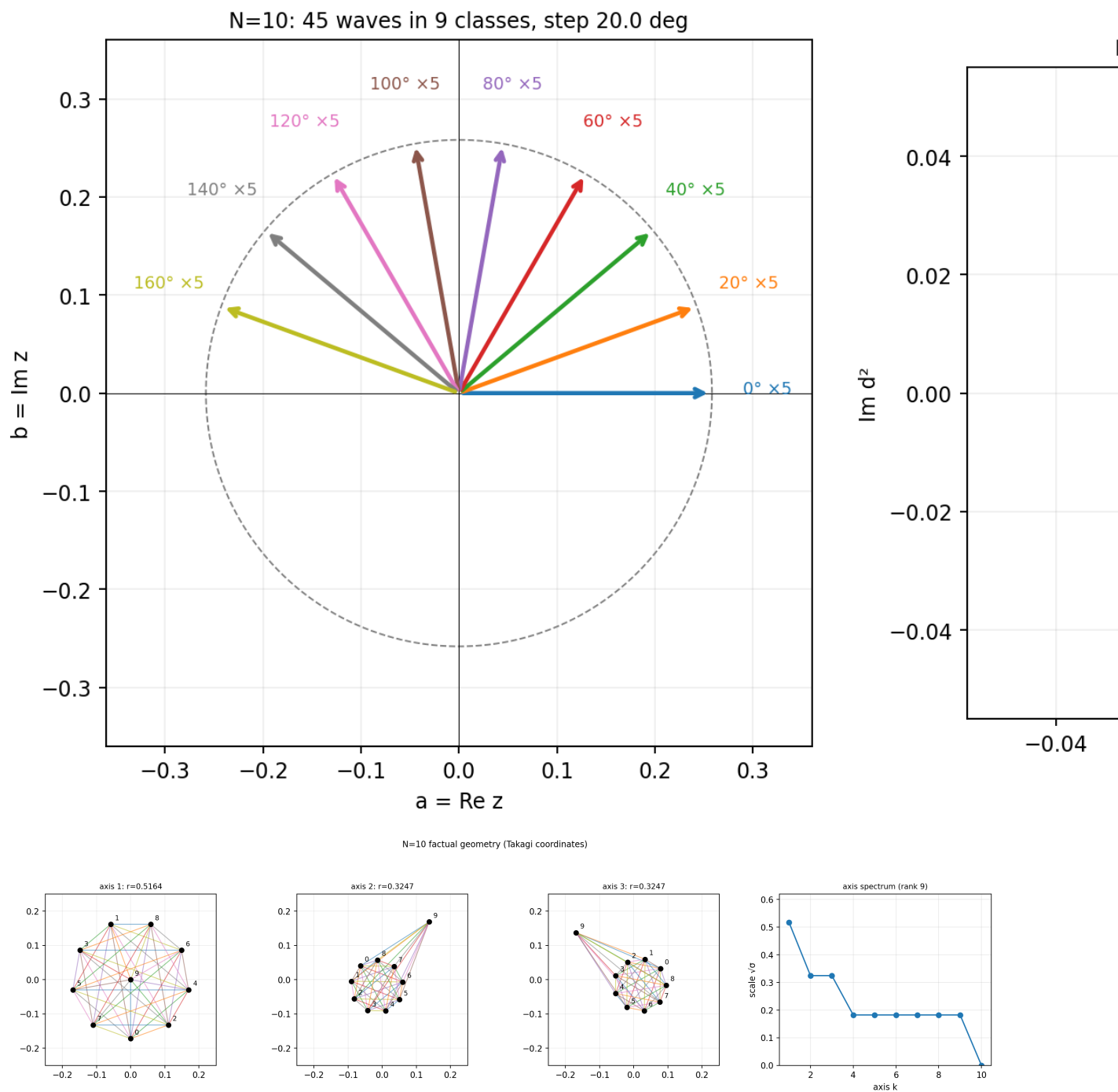
9.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 5 本ずつ $\rightarrow 5 \times r^2 \times (9 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 3e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 9 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 40^\circ = c \times 360^\circ / 9$ 、つまり **1 の 9 乗根がちょうど 1 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (9 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 7e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 6e-17$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.516397779、0.324667915、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 9。頂点のエルミート半径：0.308007029、0.254431141。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

9.5 $N=10$ のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $1e-16$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N-1) = -9$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 9（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=10)



10. N=11 の全展開

10.0 N=11 の複素シンプレックスの定義

頂点 11 個 $\{0, \dots, 10\}$ 。2 点の組は $M = 11 \times 10 / 2 = 55$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 110 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=11 の複素シンプレックスとは、11 頂点とこの 55 個の複素 2 乗距離の組。

10.1 数え上げ (N=11)

量	値	計算
頂点	11	—
波の総数 M	55	$11 \times 10 / 2$
辺	11	円周の隣どうしの 11 本
対角線	44	$M - N = 55 - 11$
面（三角形）	165	$C(11, 3)$
位相の種類	5 ($\theta = k \times 36^\circ$)	§10.2 の構成
d^2 の角度の種類	5 ($k \times 72^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$10 = N - 1$	§10.4 の計算結果

10.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（奇数 N の設計＝距離クラス分解）。頂点を円周に並べ、組 (i, j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1～5) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (11 本、全 5 クラスで 55 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 36^\circ = (d - 1) \times 180^\circ / 5$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 55r^2 = 11/3$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	11	(0, 1) (0, 10) (1, 2) (2, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6) (6, 7) (7, 8) (8, 9) (9, 10)
1	36°	+0.208887290	+0.151765500	11	(0, 2) (0, 9) (1, 3) (1, 10) (2, 4) (3, 5) (4, 6) (5, 7) (6, 8) (7, 9) (8, 10)
2	72°	+0.079787845	+0.245561737	11	(0, 3) (0, 8) (1, 4) (1, 9) (2, 5) (2, 10) (3, 6) (4, 7) (5, 8) (6, 9) (7, 10)
3	108°	-0.079787845	+0.245561737	11	(0, 4) (0, 7) (1, 5) (1, 8) (2, 6) (2, 9) (3, 7) (3, 10) (4, 8) (5, 9) (6, 10)
4	144°	-0.208887290	+0.151765500	11	(0, 5) (0, 6) (1, 6) (1, 7) (2, 7) (2, 8) (3, 8) (3, 9) (4, 9) (4, 10) (5, 10)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 55 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 10.000000 (= $N - 1 = 10$ 、ばらつき $2e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 2e-15$ 。方程式の残差 $6.2e-17$ 。よって $\mu / r^2 = - (N - 1) = -10$ 、 $\mu = -2/3 = -0.666666667$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

10.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	72°	+0.020601133+0.063403768i
2	144°	-0.053934466+0.039185683i
3	216°	-0.053934466-0.039185683i
4	288°	+0.020601133-0.063403768i

10.4 閉塞の判定・B 行列と形

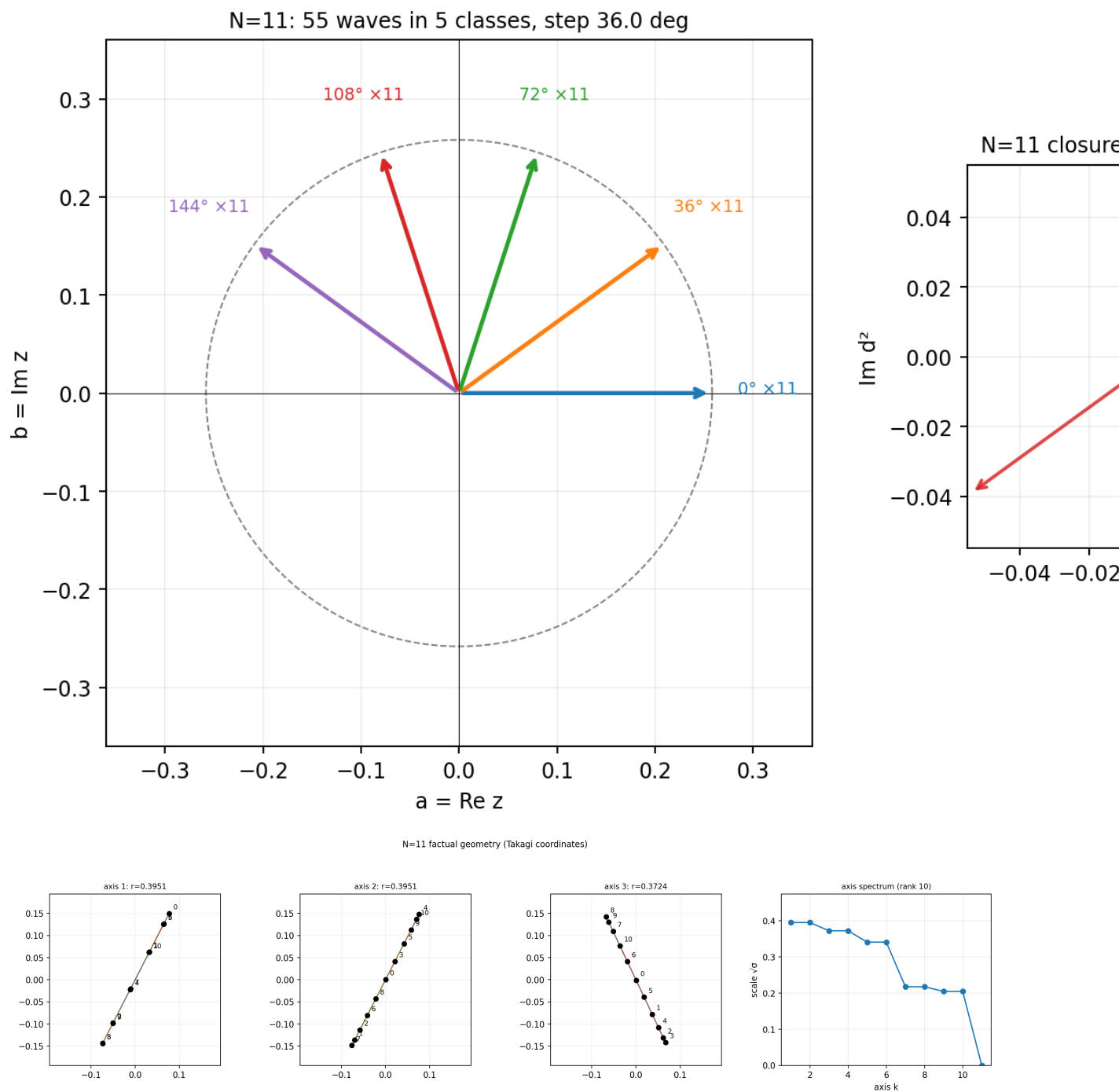
- ・ **大域閉塞【定理・実測】：**全体では各角度が 11 本ずつ $\rightarrow 11 \times r^2 \times (5 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 3e-16$ 。
- ・ **局所閉塞【定理・実測】：**各頂点は 5 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d - 1) \times 72^\circ = (d - 1) \times 360^\circ / 5$ 、つまり **1 の 5 乗根が 2 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (5 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 6e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 9e-17$ ）。

- $B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】：軸スケールの相異なる値は 0.395116115、0.372366066、0.340937944、0.217578398、0.204837607（等長でない。相異なる値 5 種：長い軸あり）。rank = 10。頂点のエルミート半径：0.301605015。埋め込みの距離再現誤差 max = $2e-16$ 。

10.5 N=11 のまとめ（種別）

- 【選択+実測】距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $6e-17$ ）。
- 【定理・実測】大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- 【定理】 $\mu/r^2 = -(N-1) = -10$ 。
- 【実測（機械精度）】rank = 10（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- 【規約の帰結】大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=11)



11. N=12 の全展開

11.0 N=12 の複素シンプレックスの定義

頂点 12 個 $\{0, \dots, 11\}$ 。2 点の組は $M = 12 \times 11 / 2 = 66$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 132 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=12 の複素シンプレックスとは、12 頂点とこの 66 個の複素 2 乗距離の組。

11.1 数え上げ (N=12)

量	値	計算
頂点	12	—
波の総数 M	66	$12 \times 11 / 2$
辺	12	円周の隣どうしの 12 本
対角線	54	$M - N = 66 - 12$
面（三角形）	220	$C(12, 3)$
位相の種類	11 ($\theta = k \times 16.3636^\circ$)	§11.2 の構成
d^2 の角度の種類	11 ($k \times 32.7273^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$11 = N - 1$	§11.4 の計算結果

11.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（偶数 N の設計＝完全マッチング分解）。12 人で全員に相手がいるペアの組ませ方（完全マッチング、1 組 6 本）が、ちょうど 11 セットで全 66 組を重複なく覆う（総当たり戦の 11 節）。セット（色） $c = 0..10$ の波に位相 $\theta = c \times 16.3636^\circ (= c \times 180^\circ / 11)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 66r^2 = 22/5$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	6	(0, 11) (1, 10) (2, 9) (3, 8) (4, 7) (5, 6)
1	16.3636°	+0.247740021	+0.072743033	6	(0, 2) (1, 11) (3, 10) (4, 9) (5, 8) (6, 7)
2	32.7273°	+0.217210728	+0.139592859	6	(0, 4) (1, 3) (2, 11) (5, 10) (6, 9) (7, 8)
3	49.0909°	+0.169084314	+0.195133701	6	(0, 6) (1, 5) (2, 4) (3, 11) (7, 10) (8, 9)
4	65.4545°	+0.107259695	+0.234865971	6	(0, 8) (1, 7) (2, 6) (3, 5) (4, 11) (9, 10)
5	81.8182°	+0.036745533	+0.255570797	6	(0, 10) (1, 9) (2, 8) (3, 7) (4, 6) (5, 11)
6	98.1818°	-0.036745533	+0.255570797	6	(0, 1) (2, 10) (3, 9) (4, 8) (5, 7) (6, 11)
7	114.545°	-0.107259695	+0.234865971	6	(0, 3) (1, 2) (4, 10) (5, 9) (6, 8) (7, 11)
8	130.909°	-0.169084314	+0.195133701	6	(0, 5) (1, 4) (2, 3) (6, 10) (7, 9) (8, 11)
9	147.273°	-0.217210728	+0.139592859	6	(0, 7) (1, 6) (2, 5) (3, 4) (8, 10) (9, 11)
10	163.636°	-0.247740021	+0.072743033	6	(0, 9) (1, 8) (2, 7) (3, 6) (4, 5) (10, 11)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 66 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 11.000000 ($= N - 1 = 11$ 、ばらつき $4e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2\phi| \leq 2e-15$ 。方程式の残差 $8.8e-17$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -11$ 、 $\mu = -11/15 = -0.733333333$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

11.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	32.7273°	+0.056083569+0.036042721i
2	65.4545°	+0.027694334+0.060642133i
3	98.1818°	-0.009487656+0.065988096i
4	130.909°	-0.043657382+0.050383305i
5	163.636°	-0.063966198+0.018782170i

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
6	196.364°	-0.063966198-0.018782170i
7	229.091°	-0.043657382-0.050383305i
8	261.818°	-0.009487656-0.065988096i
9	294.545°	+0.027694334-0.060642133i
10	327.273°	+0.056083569-0.036042721i

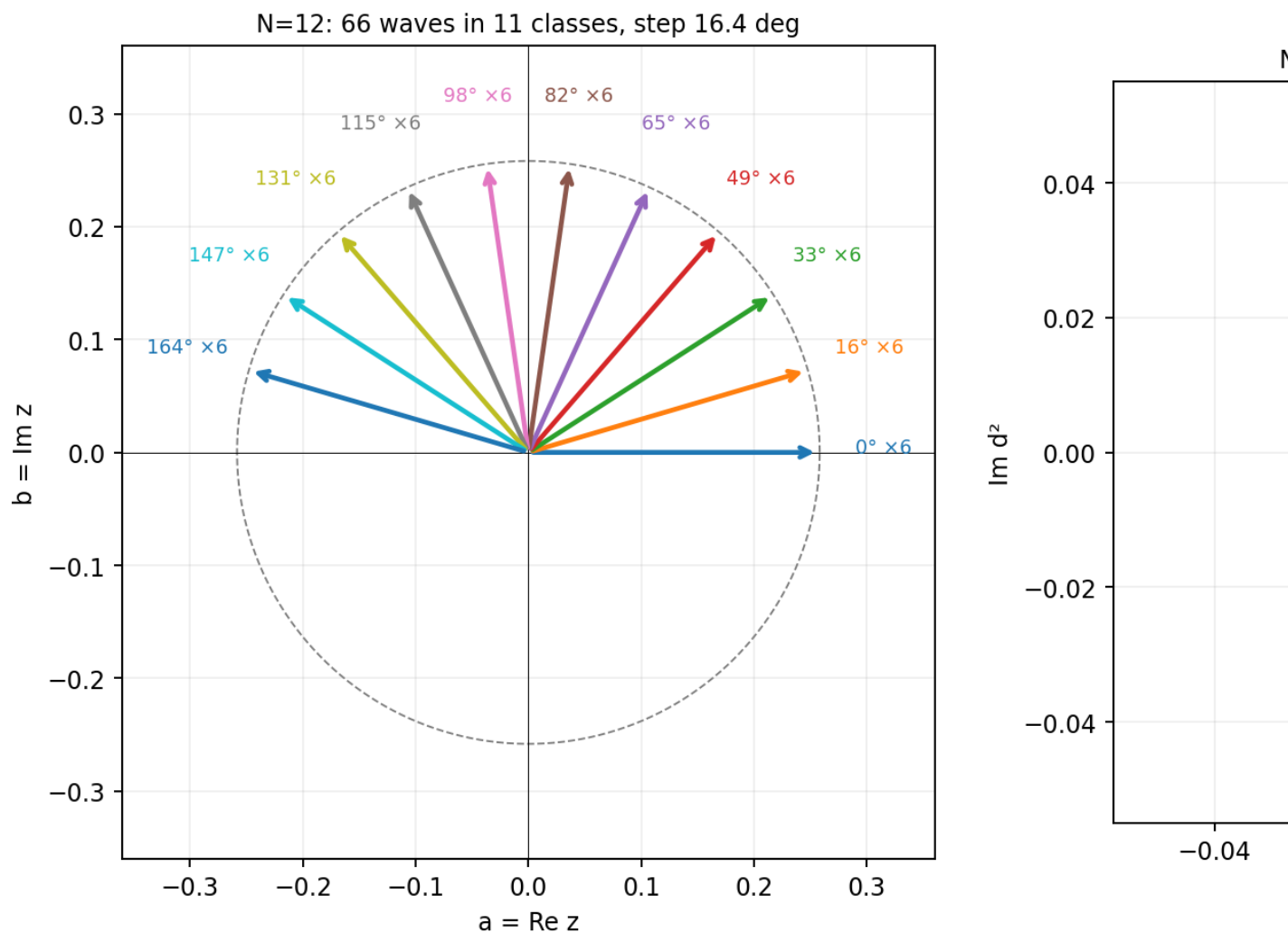
11.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 6 本ずつ $\rightarrow 6 \times r^2 \times (11 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 1e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 11 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 32.7273^\circ = c \times 360^\circ / 11$ 、つまり **1 の 11 乗根がちょうど 1 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (11 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max | \text{局所和} | = 3e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max |x \cdot x| = 8e-17$ ）。
- **B = - 1/2 JD²J の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.577350269、0.339808849、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 11。頂点のエルミート半径：0.325342203、0.256744046。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 3e-16$ 。

11.5 N=12 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $9e-17$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu / r^2 = - (N - 1) = - 11$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 11（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=12)



12. N=13 の全展開

12.0 N=13 の複素シンプレックスの定義

頂点 13 個 $\{0, \dots, 12\}$ 。2 点の組は $M = 13 \times 12 / 2 = 78$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 156 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=13 の複素シンプレックスとは、13 頂点とこの 78 個の複素 2 乗距離の組。

12.1 数え上げ (N=13)

量	値	計算
頂点	13	—
波の総数 M	78	$13 \times 12 / 2$
辺	13	円周の隣どうしの 13 本
対角線	65	$M - N = 78 - 13$
面（三角形）	286	$C(13, 3)$
位相の種類	6 ($\theta = k \times 30^\circ$)	§12.2 の構成
d^2 の角度の種類	6 ($k \times 60^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$12 = N - 1$	§12.4 の計算結果

12.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（奇数 N の設計＝距離クラス分解）。頂点を円周に並べ、組 (i, j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1～6) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (13 本、全 6 クラスで 78 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 30^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 6)$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 78r^2 = 26/5$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	13	(0, 1) (0, 12) (1, 2) (2, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6) (6, 7) (7, 8) (8, 9) (9, 10) (10, 11) (11, 12)
1	30°	+0.223606798	+0.129099445	13	(0, 2) (0, 11) (1, 3) (1, 12) (2, 4) (3, 5) (4, 6) (5, 7) (6, 8) (7, 9) (8, 10) (9, 11) (10, 12)
2	60°	+0.129099445	+0.223606798	13	(0, 3) (0, 10) (1, 4) (1, 11) (2, 5) (2, 12) (3, 6) (4, 7) (5, 8) (6, 9) (7, 10) (8, 11) (9, 12)
3	90°	+0.000000000	+0.258198890	13	(0, 4) (0, 9) (1, 5) (1, 10) (2, 6) (2, 11) (3, 7) (3, 12) (4, 8) (5, 9) (6, 10) (7, 11) (8, 12)
4	120°	-0.129099445	+0.223606798	13	(0, 5) (0, 8) (1, 6) (1, 9) (2, 7) (2, 10) (3, 8) (3, 11) (4, 9) (4, 12) (5, 10) (6, 11) (7, 12)
5	150°	-0.223606798	+0.129099445	13	(0, 6) (0, 7) (1, 7) (1, 8) (2, 8) (2, 9) (3, 9) (3, 10) (4, 10) (4, 11) (5, 11) (6, 12) (7, 12)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 78 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 12.000000 (= $N - 1 = 12$ 、ばらつき $2e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2\phi| \leq 2e-15$ 。方程式の残差 $1.5e-16$ 。よって $\mu / r^2 = - (N - 1) = -12$ 、 $\mu = -4/5 = -0.800000000$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

12.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	60°	+0.033333333+0.057735027i
2	120°	-0.033333333+0.057735027i
3	180°	-0.066666667+0.000000000i
4	240°	-0.033333333-0.057735027i
5	300°	+0.033333333-0.057735027i

12.4 閉塞の判定・B 行列と形

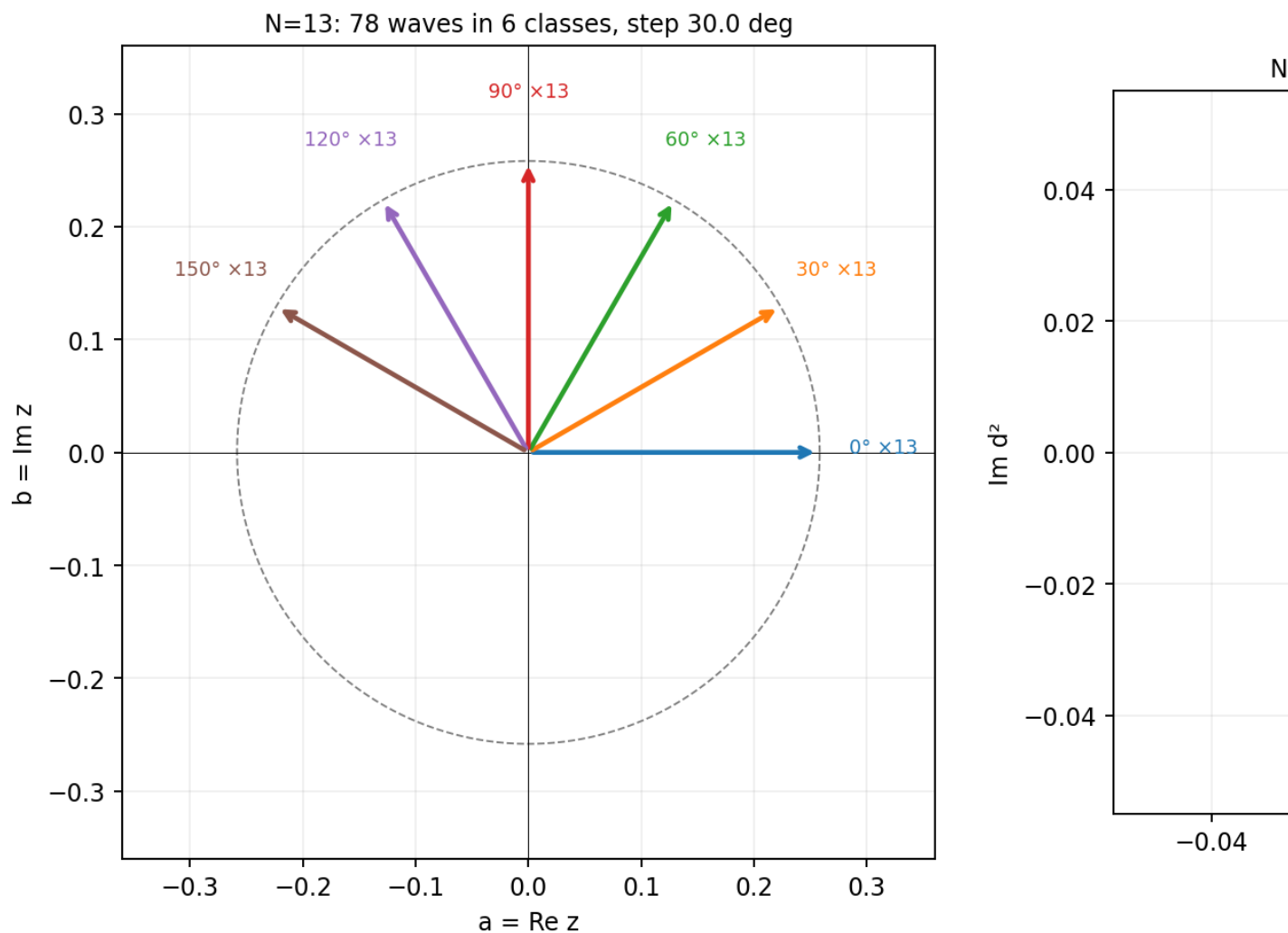
- **大域閉塞【定理・実測】：**全体では各角度が 13 本ずつ $\rightarrow 13 \times r^2 \times (6 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 5e-16$ 。

- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 6 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d - 1) \times 60^\circ = (d - 1) \times 360^\circ / 6$ 、つまり **1 の 6 乗根が 2 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (6 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 1e-16$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 9e-17$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.435667331、0.407077226、0.364716343、0.216210665、0.205945730、0.196861967（等長でない。相異なる値 6 種：長い軸あり）。rank = 12。頂点のエルミート半径：0.307958846。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

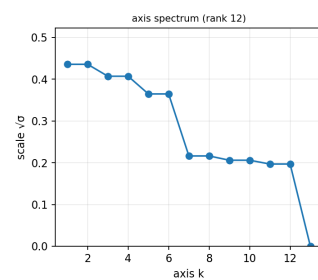
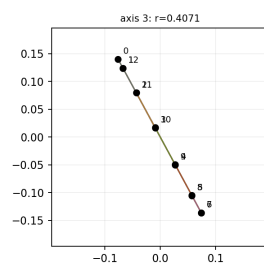
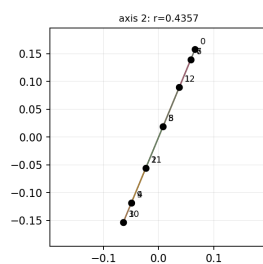
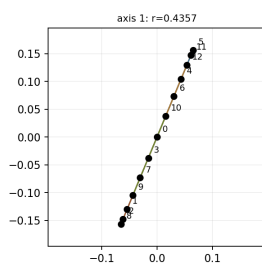
12.5 $N=13$ のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $1e-16$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N - 1) = -12$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 12（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=13)



N=13 factual geometry (Takagi coordinates)



13. N=14 の全展開

13.0 N=14 の複素シンプレックスの定義

頂点 14 個 $\{0, \dots, 13\}$ 。2 点の組は $M = 14 \times 13 / 2 = 91$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 182 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=14 の複素シンプレックスとは、14 頂点とこの 91 個の複素 2 乗距離の組。

13.1 数え上げ (N=14)

量	値	計算
頂点	14	—
波の総数 M	91	$14 \times 13 / 2$
辺	14	円周の隣どうしの 14 本
対角線	77	$M - N = 91 - 14$
面（三角形）	364	$C(14, 3)$
位相の種類	13 ($\theta = k \times 13.8462^\circ$)	§13.2 の構成
d^2 の角度の種類	13 ($k \times 27.6923^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$13 = N - 1$	§13.4 の計算結果

13.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（偶数 N の設計＝完全マッチング分解）。14 人で全員に相手がいるペアの組ませ方（完全マッチング、1 組 7 本）が、ちょうど 13 セットで全 91 組を重複なく覆う（総当たり戦の 13 節）。セット（色） $c = 0..12$ の波に位相 $\theta = c \times 13.8462^\circ (= c \times 180^\circ / 13)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 91r^2 = 91/15$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	7	(0, 13) (1, 12) (2, 11) (3, 10) (4, 9) (5, 8) (6, 7)
1	13.8462°	+0.250696099	+0.061791039	7	(0, 2) (1, 13) (3, 12) (4, 11) (5, 10) (6, 9) (7, 8)
2	27.6923°	+0.228623763	+0.119991007	7	(0, 4) (1, 3) (2, 13) (5, 12) (6, 11) (7, 10) (8, 9)
3	41.5385°	+0.193264644	+0.171217534	7	(0, 6) (1, 5) (2, 4) (3, 13) (7, 12) (8, 11) (9, 10)
4	55.3846°	+0.146673687	+0.212493520	7	(0, 8) (1, 7) (2, 6) (3, 5) (4, 13) (9, 12) (10, 11)
5	69.2308°	+0.091558588	+0.241420156	7	(0, 10) (1, 9) (2, 8) (3, 7) (4, 6) (5, 13) (11, 12)
6	83.0769°	+0.031122437	+0.256316329	7	(0, 12) (1, 11) (2, 10) (3, 9) (4, 8) (5, 7) (6, 13)
7	96.9231°	-0.031122437	+0.256316329	7	(0, 1) (2, 12) (3, 11) (4, 10) (5, 9) (6, 8) (7, 13)
8	110.769°	-0.091558588	+0.241420156	7	(0, 3) (1, 2) (4, 12) (5, 11) (6, 10) (7, 9) (8, 13)
9	124.615°	-0.146673687	+0.212493520	7	(0, 5) (1, 4) (2, 3) (6, 12) (7, 11) (8, 10) (9, 13)
10	138.462°	-0.193264644	+0.171217534	7	(0, 7) (1, 6) (2, 5) (3, 4) (8, 12) (9, 11) (10, 13)
11	152.308°	-0.228623763	+0.119991007	7	(0, 9) (1, 8) (2, 7) (3, 6) (4, 5) (10, 12) (11, 13)
12	166.154°	-0.250696099	+0.061791039	7	(0, 11) (1, 10) (2, 9) (3, 8) (4, 7) (5, 6) (12, 13)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 91 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 13.000000 ($= N - 1 = 13$ 、ばらつき $5e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 2e-15$ 。方程式の残差 $1.3e-16$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -13$ 、 $\mu = -13/15 = -0.866666667$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

13.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	27.6923°	+0.059030402+0.030981545i
2	55.3846°	+0.037870983+0.054865591i
3	83.0769°	+0.008035779+0.066180592i

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
4	110.769°	-0.023640326+0.062334416i
5	138.462°	-0.049900717+0.044208177i
6	166.154°	-0.064729454+0.015954378i
7	193.846°	-0.064729454-0.015954378i
8	221.538°	-0.049900717-0.044208177i
9	249.231°	-0.023640326-0.062334416i
10	276.923°	+0.008035779-0.066180592i
11	304.615°	+0.037870983-0.054865591i
12	332.308°	+0.059030402-0.030981545i

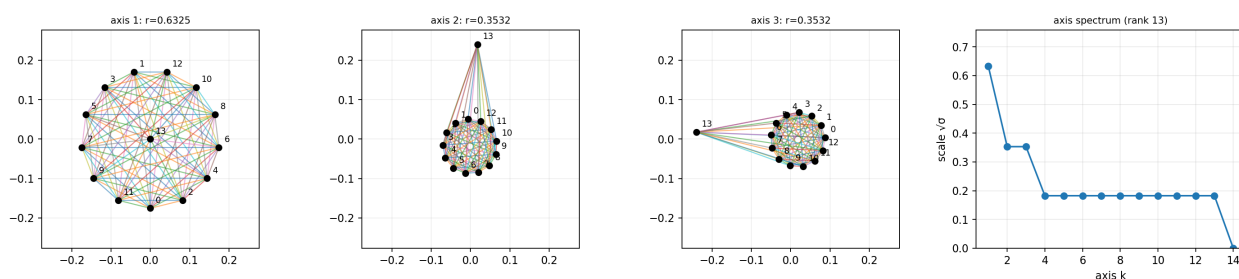
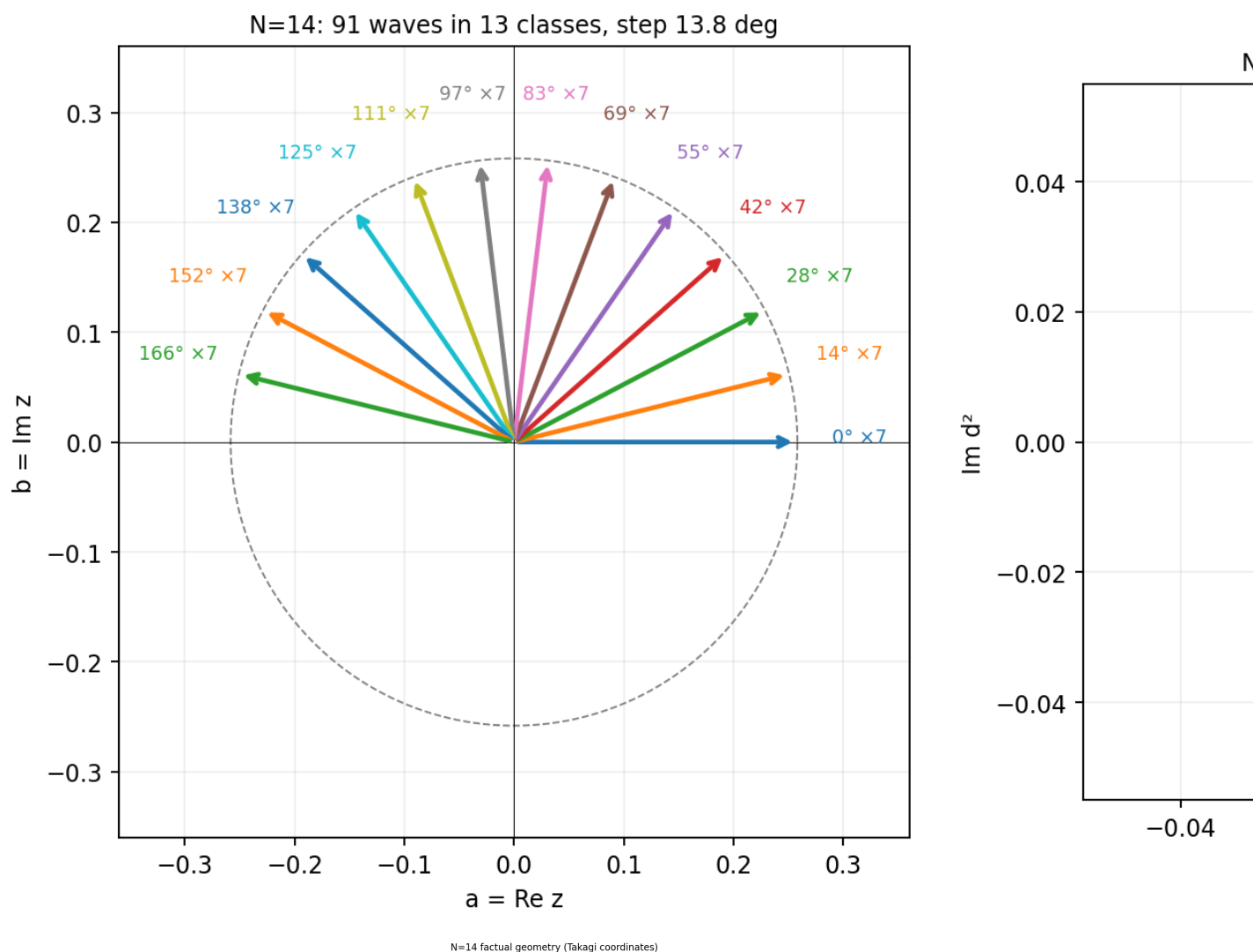
13.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 7 本ずつ $\rightarrow 7 \times r^2 \times (13 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 5e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 13 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 27.6923^\circ = c \times 360^\circ / 13$ 、つまり **1 の 13 乗根がちょうど 1 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (13 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max | \text{局所和} | = 8e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max |x \cdot x| = 8e-17$ ）。
- **B = - 1/2 JD²J の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.632455532、0.353159897、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 13。頂点のエルミート半径：0.340313392、0.258243170。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

13.5 N=14 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $1e-16$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu / r^2 = - (N - 1) = - 13$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 13（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=14)



14. N=15 の全展開

14.0 N=15 の複素シンプレックスの定義

頂点 15 個 $\{0, \dots, 14\}$ 。2 点の組は $M = 15 \times 14 / 2 = 105$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 210 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=15 の複素シンプレックスとは、15 頂点とこの 105 個の複素 2 乗距離の組。

14.1 数え上げ (N=15)

量	値	計算
頂点	15	—
波の総数 M	105	$15 \times 14 / 2$
辺	15	円周の隣どうしの 15 本
対角線	90	$M - N = 105 - 15$
面（三角形）	455	$C(15, 3)$
位相の種類	7 ($\theta = k \times 25.7143^\circ$)	§14.2 の構成
d^2 の角度の種類	7 ($k \times 51.4286^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$14 = N - 1$	§14.4 の計算結果

14.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成（奇数 N の設計＝距離クラス分解）。頂点を円周に並べ、組 (i,j) の「距離」を $d = |i - j|$ を N で折り返した値 (1～7) とする。距離 d のクラスは各頂点にちょうど 2 本ずつ属する (15 本、全 7 クラスで 105 組を覆う)。クラス d の波に位相 $\theta = (d - 1) \times 25.7143^\circ (= (d - 1) \times 180^\circ / 7)$ を与える。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\| \mathbf{v} \|^2 = 105r^2 = 7$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	15	(0, 1) (0, 14) (1, 2) (2, 3) (3, 4) (4, 5) (5, 6) (6, 7) (7, 8) (8, 9) (9, 10) (10, 11) (11, 12) (12, 13) (13, 14) (14, 0)
1	25.7143°	+0.232629161	+0.112028300	15	(0, 2) (0, 13) (1, 3) (1, 14) (2, 4) (3, 5) (4, 6) (5, 7) (6, 8) (7, 9) (8, 10) (9, 11) (10, 12) (11, 13) (12, 14) (13, 0)
2	51.4286°	+0.160984375	+0.201868021	15	(0, 3) (0, 12) (1, 4) (1, 13) (2, 5) (2, 14) (3, 6) (3, 11) (4, 7) (4, 10) (5, 8) (5, 9) (6, 12) (6, 13) (7, 14) (8, 0)
3	77.1429°	+0.057454658	+0.251725305	15	(0, 4) (0, 11) (1, 5) (1, 12) (2, 6) (2, 13) (3, 7) (3, 14) (4, 8) (4, 9) (5, 10) (5, 11) (6, 12) (6, 13) (7, 14) (8, 0)
4	102.857°	-0.057454658	+0.251725305	15	(0, 5) (0, 10) (1, 6) (1, 11) (2, 7) (2, 12) (3, 8) (3, 13) (4, 9) (4, 14) (5, 10) (5, 11) (6, 12) (6, 13) (7, 14) (8, 0)
5	128.571°	-0.160984375	+0.201868021	15	(0, 6) (0, 9) (1, 7) (1, 10) (2, 8) (2, 11) (3, 9) (3, 12) (4, 10) (4, 13) (5, 11) (5, 14) (6, 12) (6, 13) (7, 14) (8, 0)
6	154.286°	-0.232629161	+0.112028300	15	(0, 7) (0, 8) (1, 8) (1, 9) (2, 9) (2, 10) (3, 10) (3, 11) (4, 11) (4, 12) (5, 12) (5, 13) (6, 12) (6, 13) (7, 14) (8, 0)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 105 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 14.000000 (= $N - 1 = 14$ 、ばらつき 5e-15)、虚部条件 $|\sum \sin 2 \phi| \leq 4e-15$ 。方程式の残差 1.9e-16。よって $\mu / r^2 = - (N - 1) = -14$ 、 $\mu = -14/15 = -0.9333333333$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

特記：N=15 では一部の距離クラスが 1 つの輪でなく複数の輪に分かれる（距離が N と公約数を持つため）。設計の成立に必要なのは「各頂点に各クラスが 2 本ずつ」だけなので、結論は変わらない（残差 2e-16 で検証済み）。

14.3 2 乗距離（クラスごと）

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	51.4286°	+0.041565987+0.052122099i
2	102.857°	-0.014834729+0.064995194i
3	154.286°	-0.060064591+0.028925583i
4	205.714°	-0.060064591-0.028925583i
5	257.143°	-0.014834729-0.064995194i
6	308.571°	+0.041565987-0.052122099i

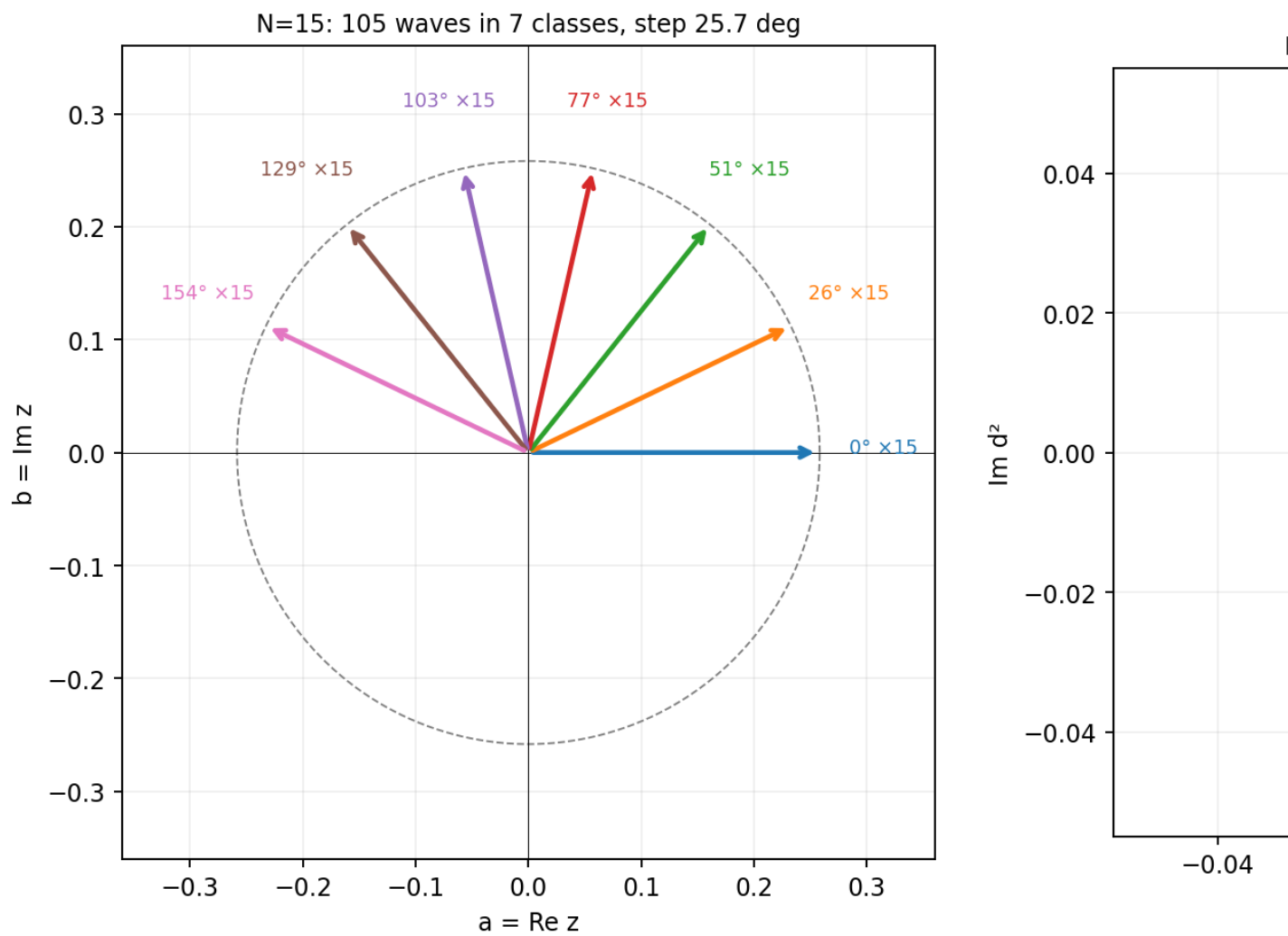
14.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 15 本ずつ $\rightarrow 15 \times r^2 \times (7 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\sum z^2| = 4e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 7 クラスを 2 本ずつ持つ。 d^2 の角度は $(d - 1) \times 51.4286^\circ = (d - 1) \times 360^\circ / 7$ 、つまり **1 の 7 乗根が 2 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= 2r^2 \times (7 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 1e-16$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 1e-16$ ）。
- **$B = -\frac{1}{2}JD^2J$ の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.472648580、0.439506541、0.387196133、0.215419304、0.210960155、0.195371618、0.192745420（等長でない。相異なる値 7 種：長い軸あり）。rank = 14。頂点のエルミート半径：0.312562325。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 3e-16$ 。

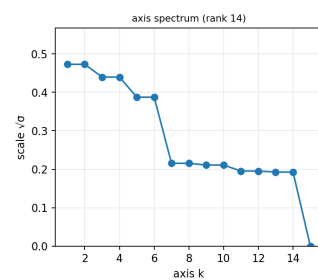
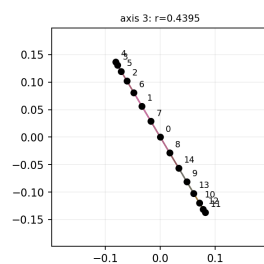
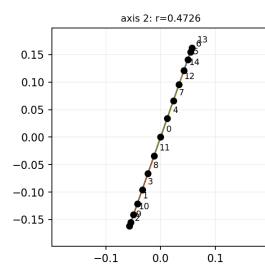
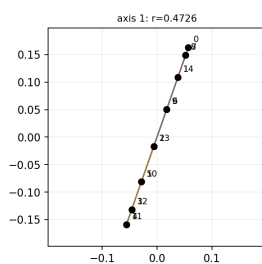
14.5 N=15 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 距離クラス分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $2e-16$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu/r^2 = -(N - 1) = -14$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 14（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=15)



N=15 factual geometry (Takagi coordinates)



15. N=16 の全展開

15.0 N=16 の複素シンプレックスの定義

頂点 16 個 $\{0, \dots, 15\}$ 。2 点の組は $M = 16 \times 15 / 2 = 120$ 個。各組に波 z が 1 個（実数 240 個が状態の全て）。2 乗距離は $d^2 = z^2$ 。N=16 の複素シンプレックスとは、16 頂点とこの 120 個の複素 2 乗距離の組。

15.1 数え上げ (N=16)

量	値	計算
頂点	16	—
波の総数 M	120	$16 \times 15 / 2$
辺	16	円周の隣どうしの 16 本
対角線	104	$M - N = 120 - 16$
面 (三角形)	560	$C(16, 3)$
位相の種類	15 ($\theta = k \times 12^\circ$)	§15.2 の構成
d^2 の角度の種類	15 ($k \times 24^\circ$)	位相の 2 倍
rank	$15 = N - 1$	§15.4 の計算結果

15.2 波の値 (a, b) と構成、自己無撞着の検証

構成 (偶数 N の設計=完全マッチング分解)。16 人で全員に相手がいるペアの組ませ方 (完全マッチング、1 組 8 本) が、ちょうど 15 セットで全 120 組を重複なく覆う (総当たり戦の 15 節)。セット (色) $c = 0..14$ の波に位相 $\theta = c \times 12^\circ (= c \times 180^\circ / 15)$ を与える。各頂点はどの色の波もちょうど 1 本ずつ持つ。スケールは規約 $r^2 = 1/15$ (§0.2。 $\|v\|^2 = 120r^2 = 8$)。同じクラスの波は同じ (a, b) を持つので、クラスごとに列挙する：

クラス	θ	$a = r \cdot \cos \theta$	$b = r \cdot \sin \theta$	本数	所属する組
0	0°	+0.258198890	+0.000000000	8	(0, 15) (1, 14) (2, 13) (3, 12) (4, 11) (5, 10) (6, 9) (7, 8)
1	12°	+0.252556625	+0.053682568	8	(0, 2) (1, 15) (3, 14) (4, 13) (5, 12) (6, 11) (7, 10) (8, 9)
2	24°	+0.235876423	+0.105018950	8	(0, 4) (1, 3) (2, 15) (5, 14) (6, 13) (7, 12) (8, 11) (9, 10)
3	36°	+0.208887290	+0.151765500	8	(0, 6) (1, 5) (2, 4) (3, 15) (7, 14) (8, 13) (9, 12) (10, 11)
4	48°	+0.172768780	+0.191879169	8	(0, 8) (1, 7) (2, 6) (3, 5) (4, 15) (9, 14) (10, 13) (11, 12)
5	60°	+0.129099445	+0.223606798	8	(0, 10) (1, 9) (2, 8) (3, 7) (4, 6) (5, 15) (11, 14) (12, 13)
6	72°	+0.079787845	+0.245561737	8	(0, 12) (1, 11) (2, 10) (3, 9) (4, 8) (5, 7) (6, 15) (13, 14)
7	84°	+0.026989133	+0.256784449	8	(0, 14) (1, 13) (2, 12) (3, 11) (4, 10) (5, 9) (6, 8) (7, 15)
8	96°	-0.026989133	+0.256784449	8	(0, 1) (2, 14) (3, 13) (4, 12) (5, 11) (6, 10) (7, 9) (8, 15)
9	108°	-0.079787845	+0.245561737	8	(0, 3) (1, 2) (4, 14) (5, 13) (6, 12) (7, 11) (8, 10) (9, 15)
10	120°	-0.129099445	+0.223606798	8	(0, 5) (1, 4) (2, 3) (6, 14) (7, 13) (8, 12) (9, 11) (10, 15)
11	132°	-0.172768780	+0.191879169	8	(0, 7) (1, 6) (2, 5) (3, 4) (8, 14) (9, 13) (10, 12) (11, 15)
12	144°	-0.208887290	+0.151765500	8	(0, 9) (1, 8) (2, 7) (3, 6) (4, 5) (10, 14) (11, 13) (12, 15)
13	156°	-0.235876423	+0.105018950	8	(0, 11) (1, 10) (2, 9) (3, 8) (4, 7) (5, 6) (12, 14) (13, 15)
14	168°	-0.252556625	+0.053682568	8	(0, 13) (1, 12) (2, 11) (3, 10) (4, 9) (5, 8) (6, 7) (14, 15)

自己無撞着の検証【定理・実測】：和則 (§0.1) を全 120 組で数値検査——実部条件 $\sum \sin^2 \phi$ の値は全組で 15.000000 ($= N - 1 = 15$ 、ばらつき $7e-15$)、虚部条件 $|\sum \sin 2\phi| \leq 3e-15$ 。方程式の残差 $2.2e-16$ 。よって $\mu/r^2 = -(N - 1) = -15$ 、 $\mu = -1 = -1.000000000$ 。※この構成の一意性は証明していない【未証明】。

15.3 2 乗距離 (クラスごと)

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
0	0°	+0.066666667+0.000000000i
1	24°	+0.060903031+0.027115776i

クラス	d^2 の角度	d^2 の値
2	48°	+0.044608707+0.049542988i
3	72°	+0.020601133+0.063403768i
4	96°	-0.006968564+0.066301460i
5	120°	-0.033333333+0.057735027i
6	144°	-0.053934466+0.039185683i
7	168°	-0.065209840+0.013860779i
8	192°	-0.065209840-0.013860779i
9	216°	-0.053934466-0.039185683i
10	240°	-0.033333333-0.057735027i
11	264°	-0.006968564-0.066301460i
12	288°	+0.020601133-0.063403768i
13	312°	+0.044608707-0.049542988i
14	336°	+0.060903031-0.027115776i

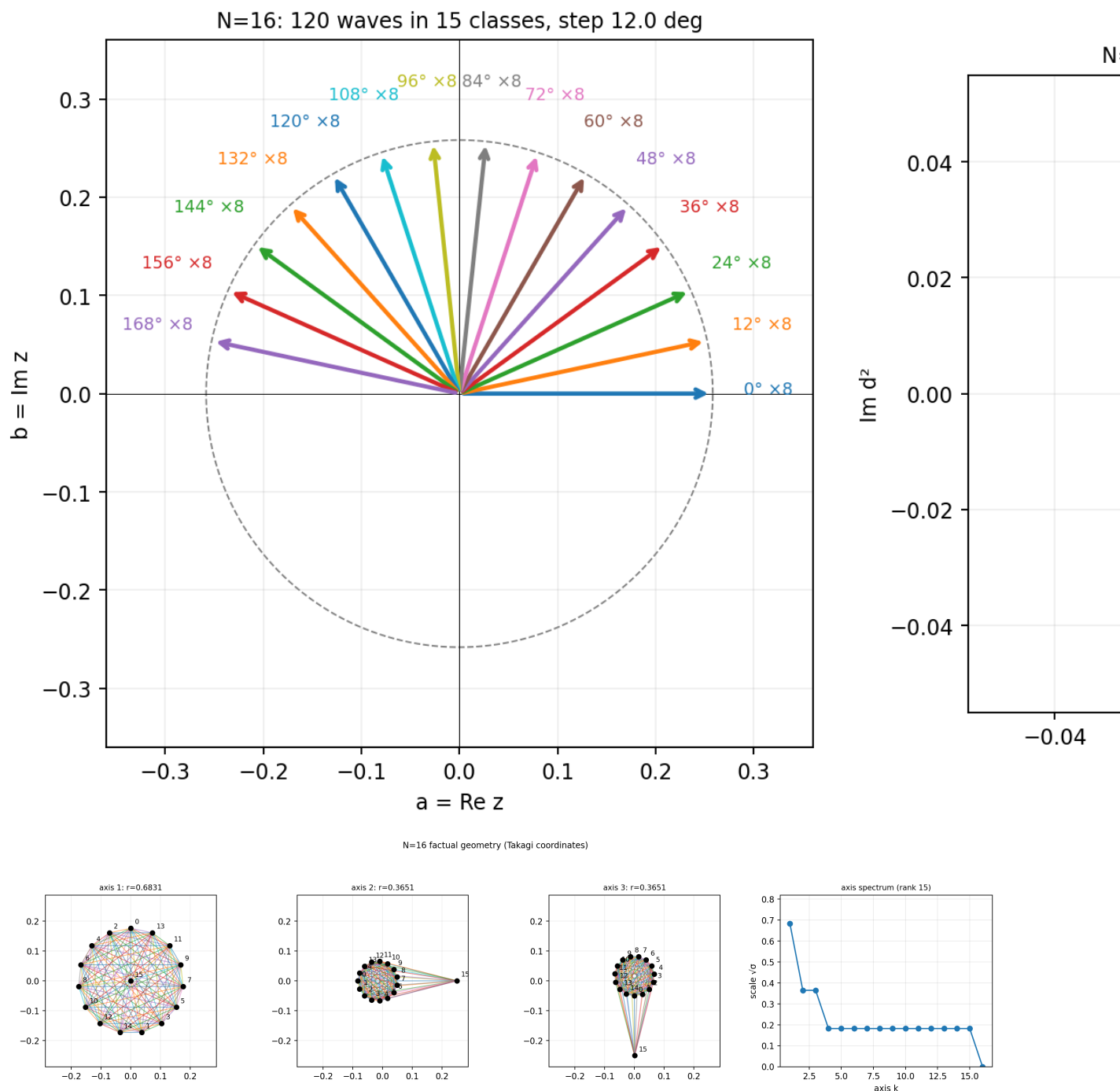
15.4 閉塞の判定・B 行列と形

- **大域閉塞【定理・実測】**：全体では各角度が 8 本ずつ $\rightarrow 8 \times r^2 \times (15 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $|\Sigma z^2| = 2e-16$ 。
- **局所閉塞【定理・実測】**：各頂点は 15 色を 1 本ずつ持つ。 d^2 の角度は色 c で $c \times 24^\circ = c \times 360^\circ / 15$ 、つまり **1 の 15 乗根がちょうど 1 個ずつ**。冪根の総和は零なので局所和 $= r^2 \times (15 \text{ 乗根の和}) = 0$ 。実測 $\max|\text{局所和}| = 7e-17$ 。よって**全頂点が光円錐上**（埋め込みで $\max|x \cdot x| = 9e-17$ ）。
- **B = - 1/2 JD² J の Takagi 軸【実測・機械精度】**：軸スケールの相異なる値は 0.683130051、0.365148372、0.182574186（等長でない。相異なる値 3 種：長い軸あり）。rank = 15。頂点のエルミート半径：0.353553391、0.259272486。埋め込みの距離再現誤差 $\max = 2e-16$ 。

15.5 N=16 のまとめ（種別）

- **【選択+実測】** 完全マッチング分解に位相を等間隔で配った等モジュラー状態は自己無撞着（残差 $2e-16$ ）。
- **【定理・実測】** 大域閉塞・局所閉塞とも成立。全頂点が光円錐上。
- **【定理】** $\mu / r^2 = - (N - 1) = - 15$ 。
- **【実測（機械精度）】** rank = 15（最大次元）、軸は等長でない（1 本だけ長い軸を持つ）。
- **【規約の帰結】** 大きさに制限はない（スケール対称性）。

図 (N=16)



16. 全 N の一覧表 (まとめ)

各 N の節で個別に導いた数え上げと計算結果を、最後に一覧する (§1 の方針どおり、ここで初めて表にする)。

N	頂点	波 M	辺	対角線	面	位相の種類	d² 角度の種類	rank	軸の形
3	3	3	3	0	1	3 (0/60/120°)	3	1 (例外)	— (rank1)
4	4	6	4	2	4	3 (k×60°)	3	3 = N - 1	丸い
5	5	10	5	5	10	2 (k×90°)	2	4 = N - 1	丸い

N	頂点	波 M	辺	対角線	面	位相の種類	d ² 角度の種類	rank	軸の形
6	6	15	6	9	20	5 (k×36°)	5	5 = N - 1	等長でない
7	7	21	7	14	35	3 (k×60°)	3	6 = N - 1	丸い
8	8	28	8	20	56	7 (k×25.7143°)	7	7 = N - 1	等長でない
9	9	36	9	27	84	4 (k×45°)	4	8 = N - 1	等長でない
10	10	45	10	35	120	9 (k×20°)	9	9 = N - 1	等長でない
11	11	55	11	44	165	5 (k×36°)	5	10 = N - 1	等長でない
12	12	66	12	54	220	11 (k×16.3636°)	11	11 = N - 1	等長でない
13	13	78	13	65	286	6 (k×30°)	6	12 = N - 1	等長でない
14	14	91	14	77	364	13 (k×13.8462°)	13	13 = N - 1	等長でない
15	15	105	15	90	455	7 (k×25.7143°)	7	14 = N - 1	等長でない
16	16	120	16	104	560	15 (k×12°)	15	15 = N - 1	等長でない

注：

- rank は全 N で最大 (N - 1) に達する。例外は N=3 のみ (rank 1)。
- 軸がすべて等長 (丸い)なのは N=4, 5, 7 の 3 つだけ。N ≥ 9 は奇数の設計でも等長にならない。
- d² が実数 (実の擬ユークリッド空間に置ける) のは N=5 のみ (§4.6)。
- $\mu/r^2 = -(N - 1)$ は N=4~16 のすべてで成立 (N=3 は - 3/2)。